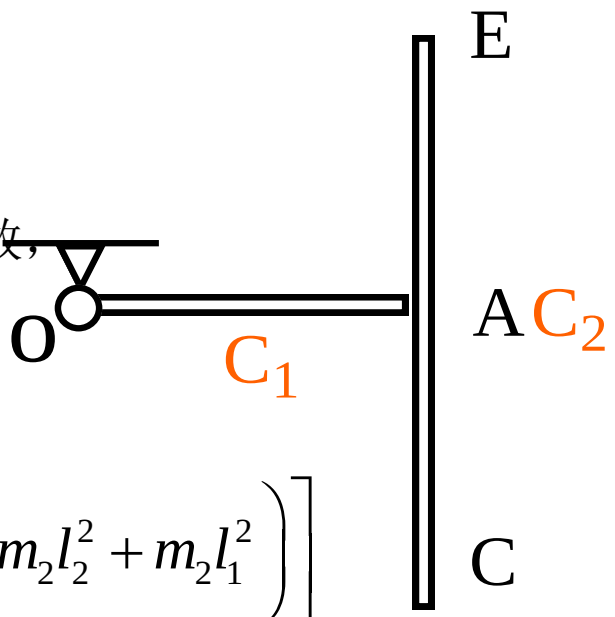
# 习题及样卷讲解

## 习题6-9

图示匀质细杆*OA*和*EC*的质量分别为50 kg和100 kg，并在点*A*焊成一体。若此结构在图示位置由静止状态释放，**求刚释放时铰链*O*处的约束力和杆*EC*在*A*处的弯矩**。不计铰链摩擦




定轴转动运动微分方程

$$J_o\varepsilon = m_1 g l_1 / 2 + m_2 g l_1$$

$$J_o = \left[\frac{1}{3}m_1 l_1^2 + \left(\frac{1}{12}m_2 l_2^2 + m_2 l_1^2\right)\right]$$

$$\longrightarrow \quad \varepsilon = \frac{m_1 + 2m_2}{2J_o} g l_1 = 8.167 rad/s^2$$

质心运动定理

$$m_1 \ddot{x}_{C1} + m_2 \ddot{x}_{C2} = X \quad \longrightarrow X = 0$$

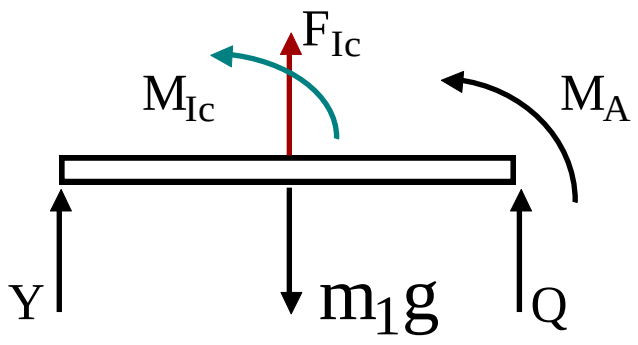
$$m_1 \ddot{y}_{C1} + m_2 \ddot{y}_{C2} = Y - m_1 g - m_2 g$$

$$\longrightarrow \quad Y = (m_1 + m_2)g - m_1 l_1 \varepsilon / 2 - m_2 l_2 \varepsilon = 449.167 N$$

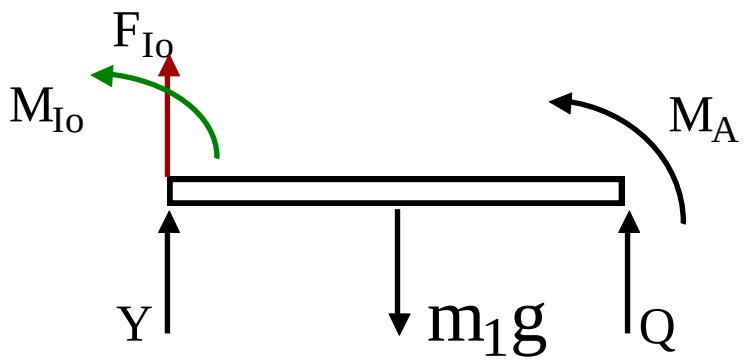
# 定轴转动刚体惯性力系向质心及给定点的简化

求杆EC在A处的弯矩

动静法： 取杆*OA*为研究对象（也可取杆EC），将其惯性力系向质心C点或固定点O简化




向质心简化




向固定点简化

主矢： $F_{IR} = -ma_c = m_1 l_1 \varepsilon / 2$

C点主矩： $M_{IO} = m_1 l_1^2 \varepsilon / 3$ O点主矩： $M_{IC} = m_1 l_1^2 \varepsilon / 12$

对Q点取矩即可得到$M_A$。

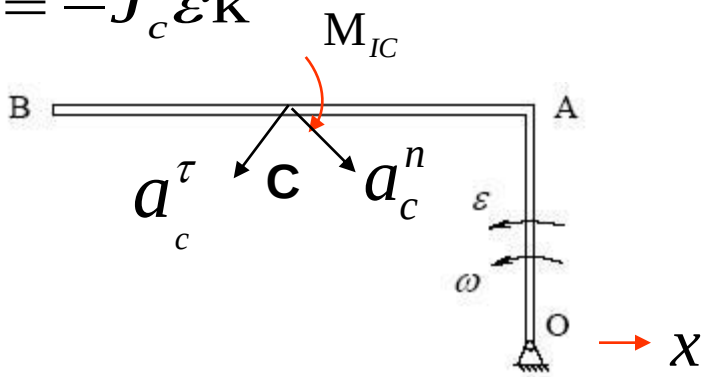
# 定轴转动刚体惯性力系向质心及给定点的简化

应用动静法，惯性力系简化时，矩心可以任意取，

一般简化到质心，一力和一力偶

$$\mathrm{F}_{IR} = -ma_c \qquad \mathrm{M}_{IC} = -J_c\varepsilon\mathrm{k}$$

- 直角形刚性弯杆OAB 由OA 与AB 两均质杆固接而成，其中AB=2R, OA=R, AB杆的质量为m。 图示瞬时杆绕O 轴转动的角速度与角加速度分别为 ω 与 ε，则AB 杆的惯性力系向O 点简化的结果为_（方向标在图上）



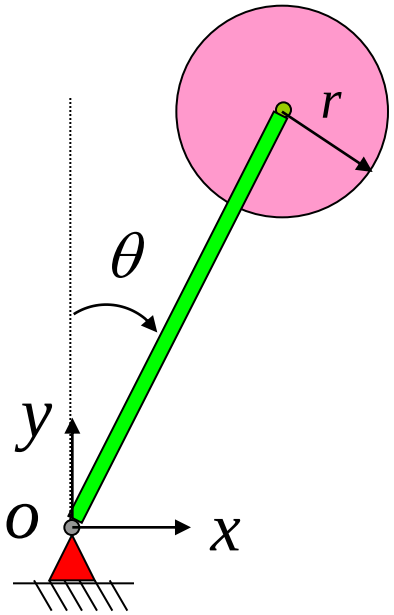
第一（2）题图

$$a_c = a_c^n + a_c^\tau = \omega^2 Ri - \omega^2 Rj - \varepsilon Ri - \varepsilon Rj$$
$$= (\omega^2 R - \varepsilon R)i - (\omega^2 R + \varepsilon R)j$$

得到向质心C点的主矢和主矩后，再向O点简化

$$\mathrm{F}_{IR} = -ma_c \qquad \mathrm{M}_{IC} = -\frac{1}{12}ml^2\varepsilon\mathrm{k}$$

- 样题： 图示系统位于同一铅垂面内，由均质杆和均质圆盘铰接而成。已知：杆长$l$，质量为$m$；圆盘半径为$r$，质量为$m$。不计各处摩擦，系统在θ= 30°位置由静止开始运动，求此瞬时
- **(1)*AB* 杆的角加速度；**
  **(2)支承*A* 处，杆所受的反力**




定轴转动运动微分方程

$$\frac{dL_0}{dt}=m_1 g\sin\theta l/2+m_2 gl\sin\theta \qquad L_o=\frac{1}{3}ml^2\dot{\theta}^2+L_{盘}$$

盘的绝对角速度为？？？ $\omega=0$ 圆盘做平动 铰接

$$L_o=L_c+r\times mv_c=\frac{1}{2}J_c\omega^2+r\times mv_c$$

故 $L_{盘}=ml^2\dot{\theta}^2 \Longrightarrow \varepsilon=\frac{9}{16}\frac{g}{l}$

若要求铰接o处的反力，则有：

质心运动定理

$$m_1\ddot{x}_{C1}+m_2\ddot{x}_{C2}=X$$

$$m_1\ddot{y}_{C1}+m_2\ddot{y}_{C2}=Y-m_1g-m_2g$$

补充运动学方程：

$$\ddot{x}_{C1}=\varepsilon\cos\theta l/2 \quad \ddot{y}_{C1}=\varepsilon\sin\theta l/2$$

$$\ddot{x}_{C2}=\varepsilon\cos\theta l \quad \ddot{y}_{C2}=\varepsilon\sin\theta l$$

$\Longrightarrow$ X，Y

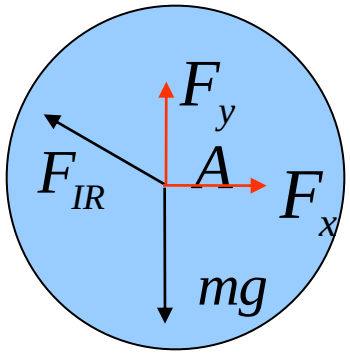
# 动静法

**求支承*A* 处杆所受的反力**

取圆盘为研究对象，运用动静法，向质心A简化

$$F_{IR} = ml\ddot{\theta}$$

圆盘A处所受杆的力为：$F_x$ $F_y$




$$\begin{cases} \sum X = 0 \\ \sum Y = 0 \end{cases} \longrightarrow F_x \quad F_y$$

**支承*A* 处杆所受的反力：** $F_x' = -F_x$ $F_y' = -F_y$

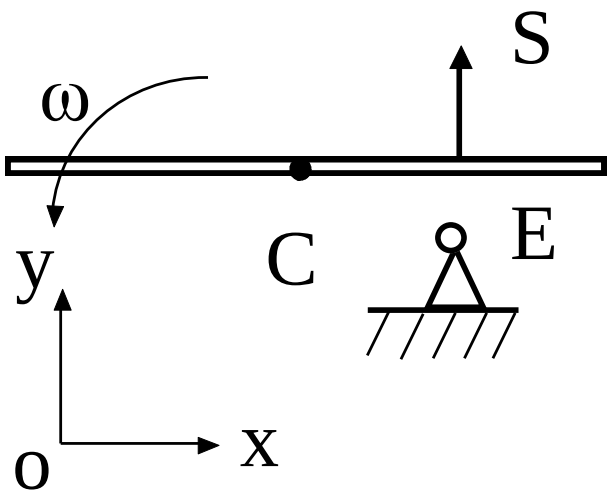
**对比习题6-9** 一个焊接，一个铰接，有区别！

# 碰撞前后关于碰撞点的动量矩守恒

**习题6-18**

方法一：碰撞前后对E点动量矩守恒

碰撞前：




$$\mathrm{L_E} = mv_c l/4$$

$$\mathrm{L_E}' = J_c\omega + mu_c l/4$$

$$\mathrm{L_E}' = J_E\omega ???$$

Q：什么时候对某点计算动量矩时可以用这个简洁公式？

A：当此点是**质心**或是**速度瞬心**时可以用，只是此时的J是对此点的惯性矩。

碰撞后杆上与E点重合点既不是速度瞬心，更不是质心，故不能用。

恢复系数是对碰撞点的法向速度定义的

$$e = \frac{v'_{2n} - v'_{1n}}{v_{1n} - v_{2n}} = \frac{u_E - 0}{0 - v_E} \qquad u_E = u_c + \omega r, v_E = v_c$$

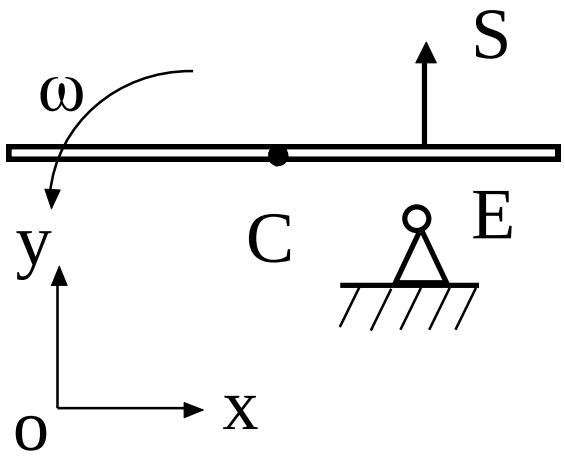
# 对质心的动量矩定理的积分形式

方法二：应用对刚体平面运动微分方程的积分形式

$$mu_{cx} - mv_{cx} = 0$$

$$mu_{cy} - mv_{cy} = S$$

对质心




$$J_c\omega - J_c\omega_0 = Sl/4$$

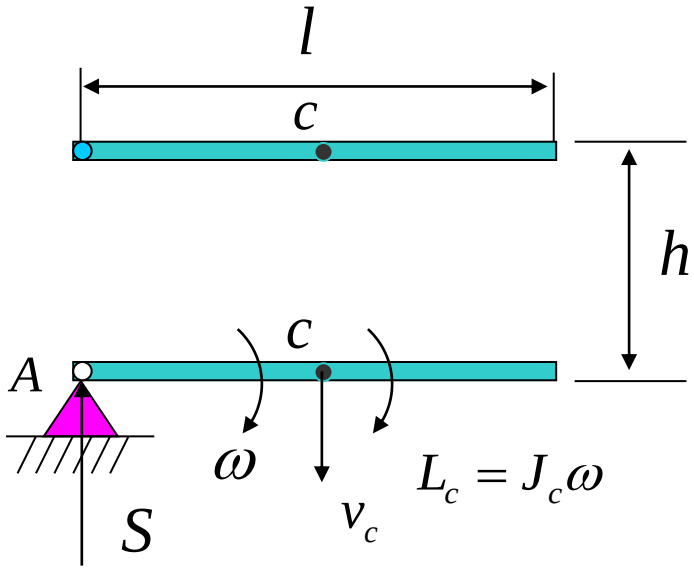
$$e = \frac{v'_{2n} - v'_{1n}}{v_{1n} - v_{2n}} = \frac{u_{Ey} - 0}{0 - v_{Ey}}$$

运动学关系：$u_{Ey} = u_{Cy} + \omega r, v_{Ey} = v_{Cy}$

联立即可求解

# 碰撞前后关于碰撞点的动量矩守恒

- 样题：一根均质杆长为 ，质量为 ，在重力作用下从水平状态开始运动，下降高度为 时，一端突然铰支住（如图所示），此时杆的瞬时角速度为：




碰撞前系统对 A 的动量矩

$$L'_A = -mv'_c\frac{l}{2} = -\frac{1}{2}ml\sqrt{2gh}$$

碰撞后系统对 A 的动量矩

$$L_A = -\frac{1}{3}ml^2\omega$$

碰撞前后关于碰撞点A的动量矩守恒 $L_A = L_{A'}$

$$\omega = \frac{3\sqrt{2gh}}{2l}$$

# 转角的方向

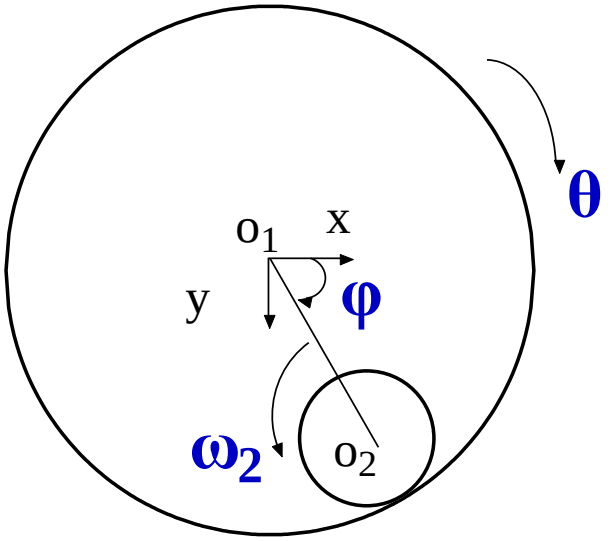
- 习题8-13

列写系统的运动微分方程与相应的首次积分 。

首先，选取大环滚动的转角θ和连线的转角φ为广义坐标

由运动形式可假定顺时针时θ和φ为正，小环转角$\omega_2$逆时针为正。

计算大环和小环动能及系统势能，其中最主要的是计算小环的角速度及其质心速度。




$$T_{大}=\frac{m}{2}v_{O_1}^2+\frac{J_{O_1}}{2}\omega_1^2=\frac{m}{2}\left(3R\dot{\theta}\right)^2+\frac{m}{2}(3R)^2\dot{\theta}^2=9mR^2\dot{\theta}^2$$

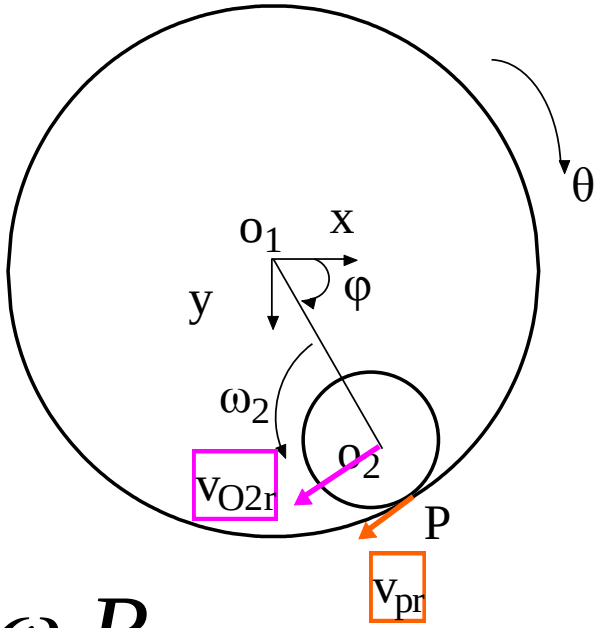
$$T_{小}=\frac{m}{2}v_{O_2}^2+\frac{J_{O_2}}{2}\omega_2^2$$

$$V=-2mgR\sin\varphi$$

# 小环的角速度计算

在平动坐标系xy中，$O_2$点相对速度为：

$$v_{O2r} = 2R\dot{\varphi}$$




在平动坐标系xy中，两环接触点P的相对速度大环上此点的相对速度为：

$$v_{pr} = 3R\dot{\theta}$$

小环上此点的相对速度为：

$$v_{p'r} = v_{O2r} - \omega_2 R = 2R\dot{\varphi} - \omega_2 R$$

纯滚动条件：$v_{pr} = v_{p'r}$

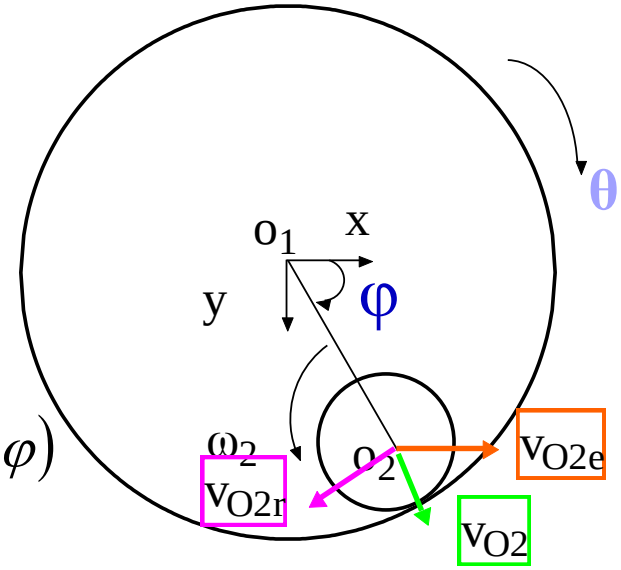
$$3R\dot{\theta} = 2R\dot{\varphi} - \omega_2 R \longrightarrow \omega_2 = 2\dot{\varphi} - 3\dot{\theta}$$

# 小环的质心速度计算

小环质心速度的表达式：

$$v_{O_2}^2 = v_{O_2r}^2 + v_{O_2e}^2 - 2v_{O_2r}\cdot v_{O_2e}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)$$

$$T = T_{大} + T_{小} = 18mR^2\dot{\theta}^2 + 4mR^2\dot{\varphi}^2 - 6mR^2\dot{\theta}\dot{\varphi}(1+\sin\varphi)$$




代入拉氏函数：***L=T-V***

$$L = 18mR^2\dot{\theta}^2 + 4mR^2\dot{\varphi}^2 - 6mR^2\dot{\theta}\dot{\varphi}(1+\sin\varphi) + 2mgR\sin\varphi$$

拉氏方程改写为：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial\theta} = 0 \qquad (1)' \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial\varphi} = 0 \qquad (2)' \end{cases}$$

从而得到系统运动微分方程

# 首次积分

$$L = 18mR^2\dot{\theta}^2 + 4mR^2\dot{\varphi}^2 - 6mR^2\dot{\theta}\dot{\varphi}(1+\sin\varphi) + 2mgR\sin\varphi$$

求首次积分，因**L**中不显含θ：故有 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \text{const}.$

**广义动量守恒：**

$$36mR^2\dot{\theta} - 6mR^2\dot{\varphi}(1+\sin\varphi) = C$$

主动力有势，**L**中不显含时间t

**广义能量守恒：**

$$T_2 - T_0 + V = L = 18mR^2\dot{\theta}^2 + 4mR^2\dot{\varphi}^2 - 6mR^2\dot{\theta}\dot{\varphi}(1+\sin\varphi) - 2mgR\sin\varphi$$

# 小环的角速度计算

- 习题8-14

圆盘A上p点速度：

$$v_p = \dot{\theta} R$$

B点速度：

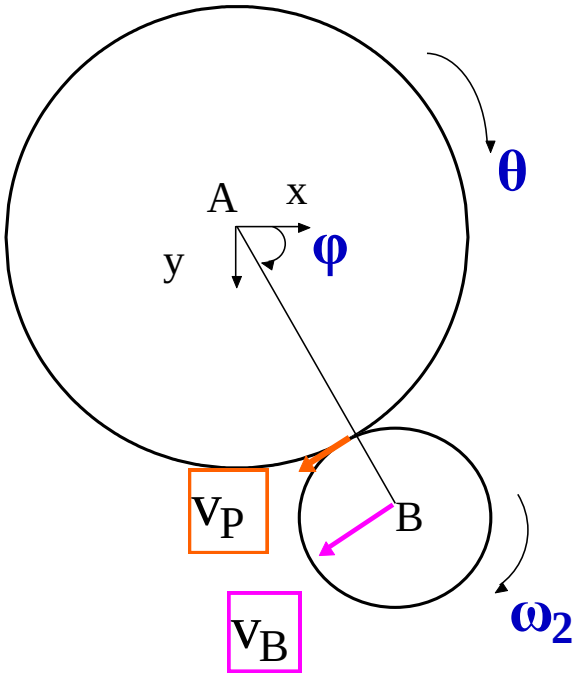
$$v_B = \dot{\phi}(R + r)$$

圆盘B上p‘点速度：

$$v_{p'} = v_B - \omega_2 r$$

$$v_{p'} = v_p \longrightarrow \dot{\theta} R = \dot{\phi}(R + r) - \omega_2 r$$

$$R = 2r \longrightarrow \omega_2 = 3\dot{\phi} - 2\dot{\theta}$$



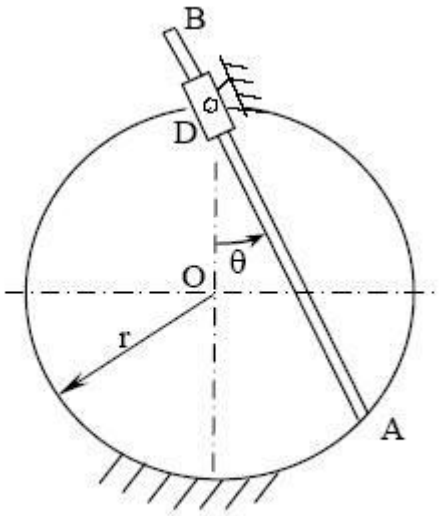

与习题8-13比较

# 动能定理在简单刚体系统中的应用

- 样题：三（25 分） 长为2r, 质量为m的均质细杆AB 套在光滑且无质量的套筒D 内，A 端可沿半径为r的铅垂面内的光滑圆槽滑动，在θ =45° 处将杆无初速地释放，求当滑到θ =00 位置时：

  （1） AB 杆的角速度*AB* ω 与角角速度*AB* ε ；

  （2） 在此瞬时A、D 处的约束力。



第三题图

单自由度 ⟶ 应用动能定理

↓

求运动量 ⟶ 应用动量/矩定理 ⟶ 约束力

# 动能定理在简单刚体系统中的应用

- 系统仅受重力此有势力，保守系统，机械能守恒

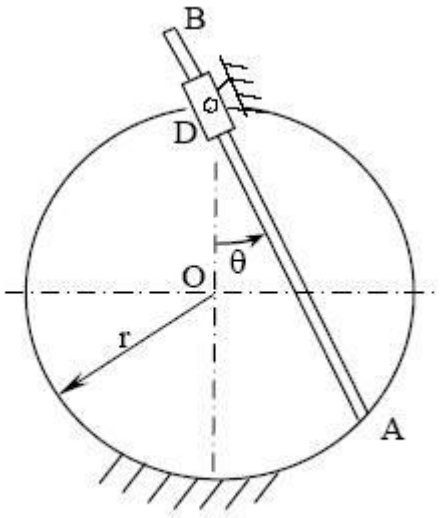
$$T+V=const$$

取最低点D为零势能位置

$$V=2r\sin^2\theta+r\cos\theta$$

动能可表达为：

$$T=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}J_c\omega^2$$



第三题图

$v_c$ 怎么求？

# 动能定理在简单刚体系统中的应用

以套筒D为动系，杆AB相对运动就是沿套筒方向的平动，
考察A点运动，A点运动轨迹已知，其绝对速度、相对
速度和牵连速度的方向都是可以通过分析得到的，牵连速度大小也可知。

A点速度合成：

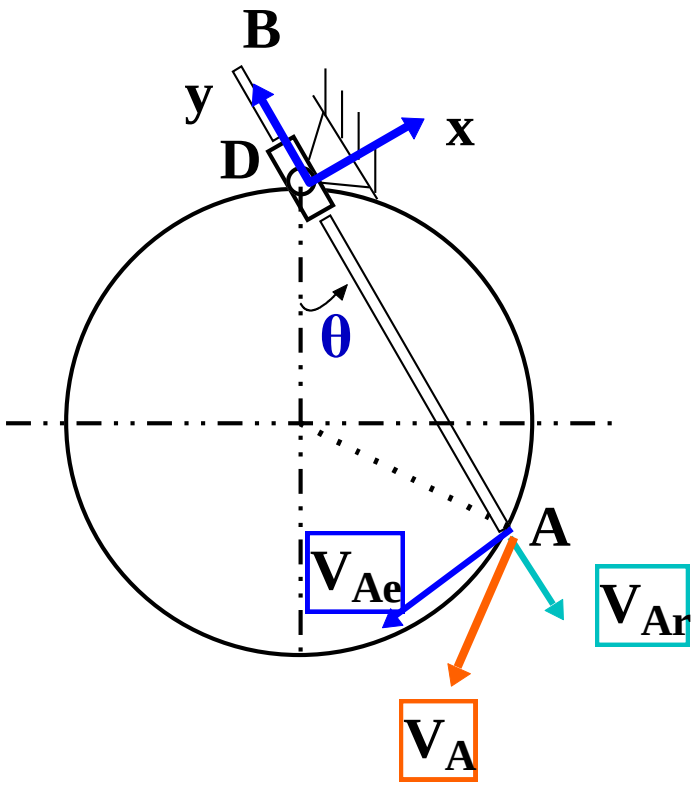
$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{Ae} + \mathbf{v}_{Ar}$$

牵连速度大小

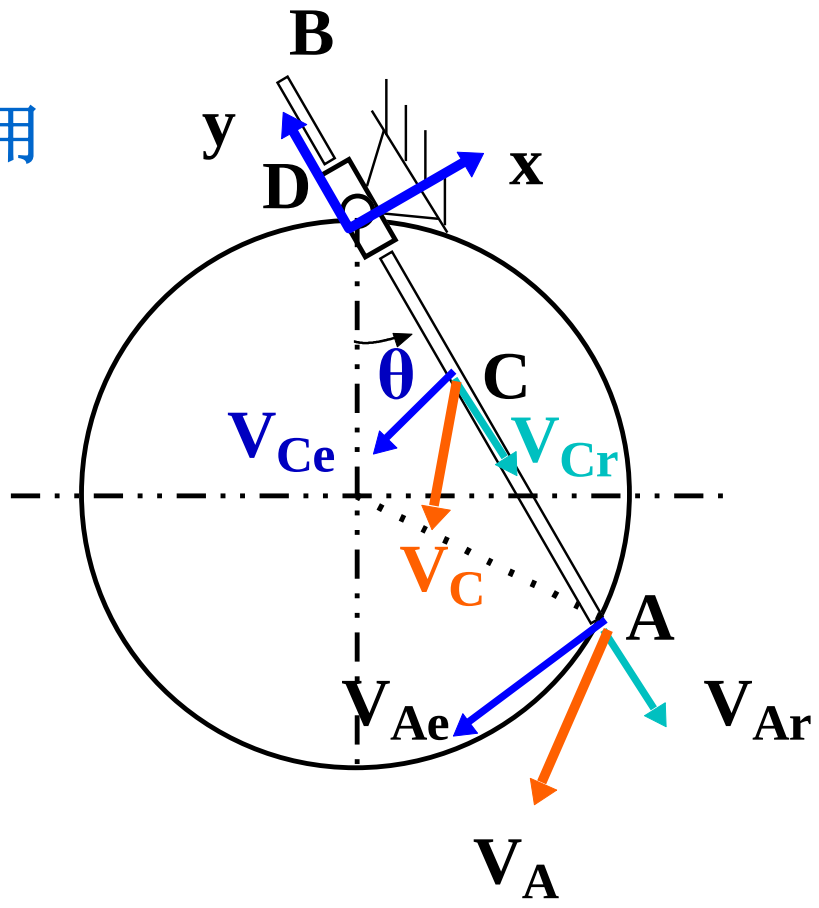
$$v_{Ae} = 2r\dot{\theta}\cos\theta$$

相对速度大小

$$v_{Ar} = v_{Ae}\tan\theta = 2r\dot{\theta}\sin\theta$$



# 动能定理在简单刚体系统中的应用




质心C点速度合成：

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_{Ce} + \mathbf{v}_{Cr}$$

牵连速度大小

$$v_{Ce} = (2r\cos\theta - r)\dot{\theta}$$

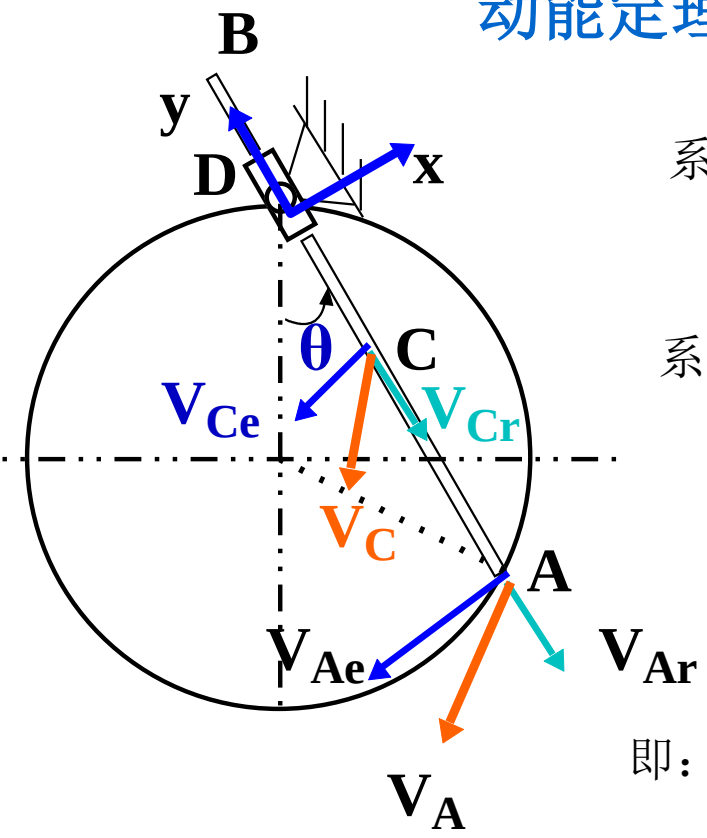
相对速度大小

$$v_{Cr} = v_{Ar} = 2r\dot{\theta}\sin\theta$$

$$v_C^2 = (5 - 4\cos\theta)r^2\dot{\theta}^2$$

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2 \Longrightarrow T = (\frac{8}{3} - 2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2$$

# 动能定理在简单刚体系统中的应用




系统动能：

$$T=(\frac{8}{3}-2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2$$

系统势能（取最低点为零势能点）：

$$V=mg(2r\sin^2\theta+r\cos\theta)$$

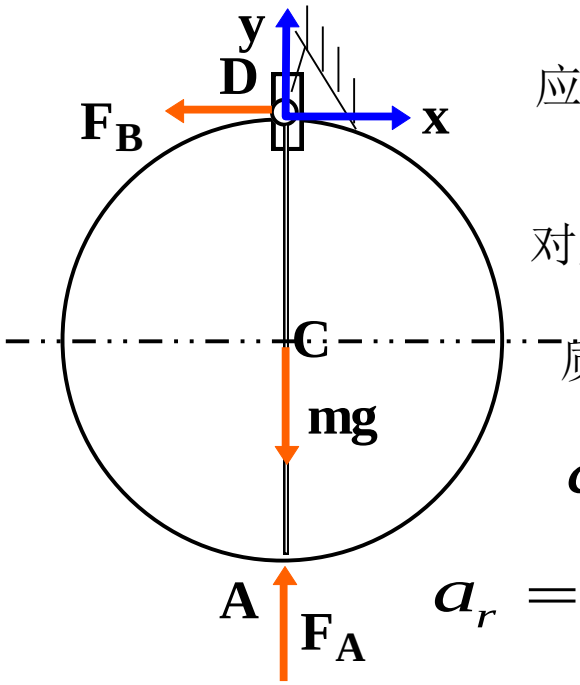
$$T+V=mgr(1+\frac{\sqrt{2}}{2})$$

即：$(\frac{8}{3}-2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2+mg(2r\sin^2\theta+r\cos\theta)=mgr(1+\frac{\sqrt{2}}{2})$

对时间求导得：$2r(\frac{8}{3}-2\cos\theta)\ddot{\theta}+2r\dot{\theta}^2\sin\theta+4g\sin\theta\cos\theta-g\sin\theta=0$

$\theta=0$ ⟶ $\dot{\theta}=-\frac{\sqrt{3\sqrt{2}}}{2}\sqrt{\frac{g}{r}}$　　$\ddot{\theta}=0$

# 动能定理在简单刚体系统中的应用




应用动量/矩定理

对质心C点取矩： $F_B r = J_c \varepsilon_{AB} \longrightarrow F_B = 0$

质心加速度： $a = a_e + a_r + a_c$

$$a_e = a_e^n + a_e^\tau = \omega_{AB}^2 r = \frac{3\sqrt{2}}{4} g$$

$$a_r = 2r(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta) \qquad a_r = \frac{3\sqrt{2}}{2} g$$

$$v_r = 2r\dot{\theta}\sin\theta \longrightarrow v_r = 0 \longrightarrow a_c = 2\omega_{AB} \times v_r = 0$$

$$\longrightarrow a = \frac{9\sqrt{2}}{4} g$$

$$F_A - mg = ma \longrightarrow F_A = (\frac{9\sqrt{2}}{4} + 1)mg$$

# 动能定理在简单刚体系统中的应用

**四、计算题**（20 分） 图 7 示铅锤面内的平面机构，$OA$杆绕$O$轴作定轴转动，该杆与圆盘$A$的中心铰接. 圆盘在$BCD$槽内纯滚动。已知杆长$l$, 圆盘的半径$r$, 二者的质量均为$m$。 $OA$杆与水平面夹角为$\theta$, 当$\theta=0^\circ$ 时, 机构无初速地释放, 试求当$\theta=60^\circ$时

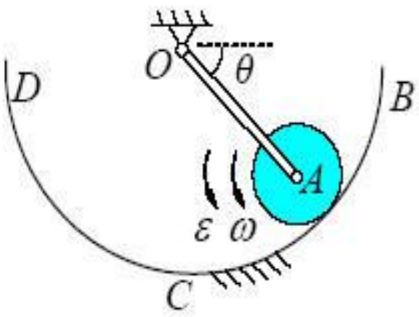


图 7

(1) 圆盘 $A$ 的角速度 $\omega$，角加速度 $\varepsilon$；$\left(\omega=\sqrt{\dfrac{18gl\sin\theta}{11r^2}},\ \varepsilon=\dfrac{9g}{22r}\right)$

(2) 圆盘 $A$ 在与槽的切点 $P$ 处受到的摩擦力。$\left(F=\dfrac{9}{44}mg\right)$

单自由度 ⟹ 应用动能定理

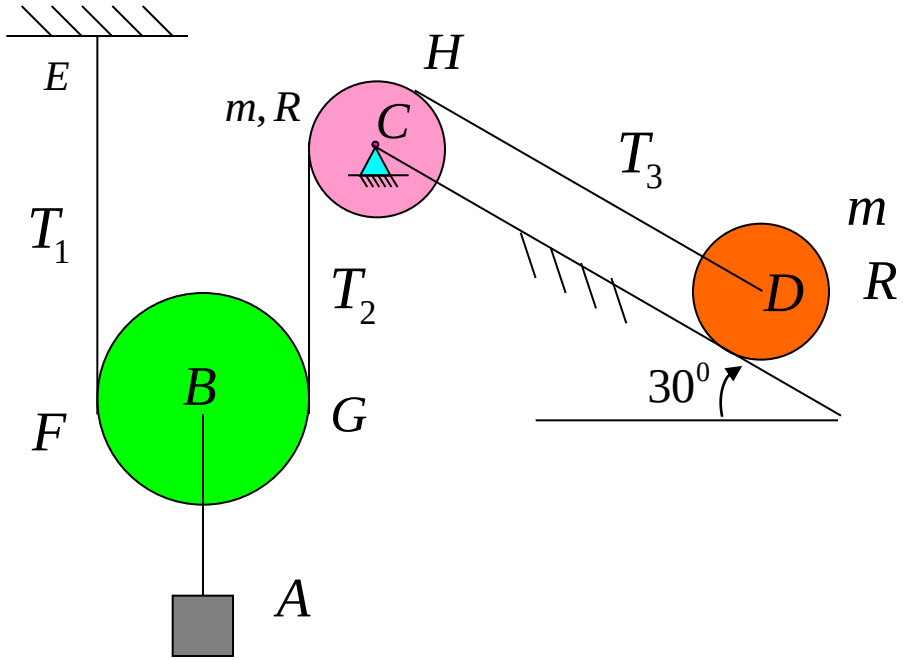
⇓

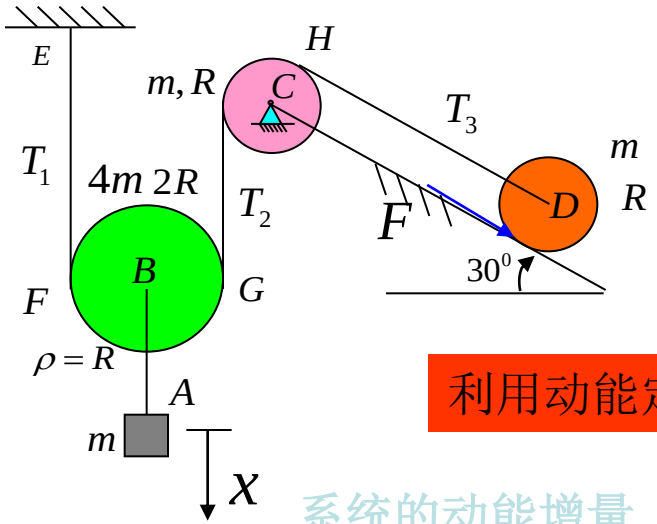
求运动量 ⟹ 应用动量/矩定理 ⟹ 约束力

自己做！

图示提升机构由不可伸长且质量可不计的绳子FEGHD将轮C、D及B连接成一系统。所有轮子与绳子之间没有相对滑动，斜面足够粗糙，绳子DH段与斜面平行。C、D为均质轮，质量各为m，半径为R；轮B为非偏心轮，质量为4m，对轮心的回转半径为R，半径为2R；质量为m的重物A通过无质量的绳子悬挂在轮B的中心。求在重力的作用下系统运动过程中；

(1) 重物A下降的加速度；(2) 绳子EF, HG,HD的张力；(3)轮D与地面的摩擦力






分析：系统具有一个自由度。取重物A下降的距离 $x$ 为广义坐标。其中重物A做直线运动，轮B、D做平面运动，轮C做定轴转动。

利用动能定理求解此题：

系统的动能增量

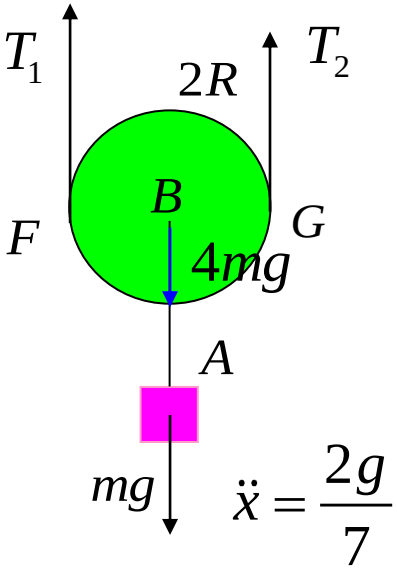
$$\Delta T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(4m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(4mR^2)(\frac{\dot{x}}{2R})^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(\frac{2\dot{x}}{R})^2 + \frac{1}{2}m(2\dot{x})^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(\frac{2\dot{x}}{R})^2$$

$$= (\frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} + 1 + 2 + 1)m\dot{x}^2 = 7m\dot{x}^2$$

外力做功 $\Delta W = 5mgx - mg\,2x\sin 30^0 = 4mgx$

$\Delta T = \Delta W$ 注意到：该式对任意 $t$ 时刻均成立，故两边对 $t$ 求导

$$\frac{d\Delta T}{dt} = \frac{d\Delta W}{dt}$$ 即： $14m\dot{x}\ddot{x} = 4mg\dot{x}$ → $\ddot{x} = \frac{2g}{7}$




**以轮B和重物A整体为研究对象**

运用相对圆轮的质心B的动量矩定理：

$$(T_1 - T_2)\cdot 2R = (4mR^2)\varepsilon_B \quad \cdots\cdots \quad (1)$$

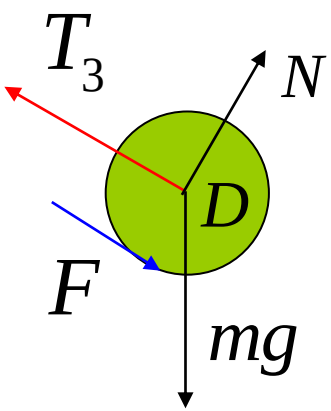
运用相对圆轮的质心B的质心运动定理

$$5mg - T_1 - T_2 = 5mg\ddot{x} \quad \cdots\cdots \quad (2)$$

补充运动学方程：

$$\varepsilon_B = \frac{\ddot{x}}{2R} \quad \cdots\cdots \quad (3)$$

**联立方程(1)、(2)、(3)解得：** $T_1 = \frac{27}{14}mg$ $T_2 = \frac{23}{14}mg$




**以轮D为研究对象**

$$\ddot{x} = \frac{2g}{7}$$

运用相对圆轮的质心D的动量矩定理：

$$\frac{1}{2}mR^2\left(\frac{2\ddot{x}}{R}\right) = F \cdot R \longrightarrow F = \frac{2}{7}mg$$

运用相对圆轮的质心D的质心运动定理

$$T_3 - F - mg\sin 30^0 = ma_D = m2\ddot{x}$$

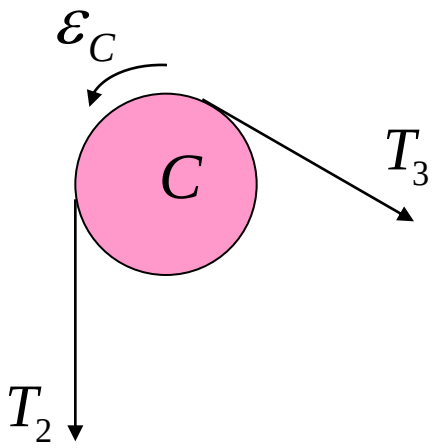
$$\Downarrow$$

$$T_3 = \frac{19}{14}mg$$

# 验证结果

以轮C为研究对象

$$\ddot{x}=\frac{2g}{7} \qquad T_2=\frac{23}{14}mg \qquad T_3=\frac{19}{14}mg$$



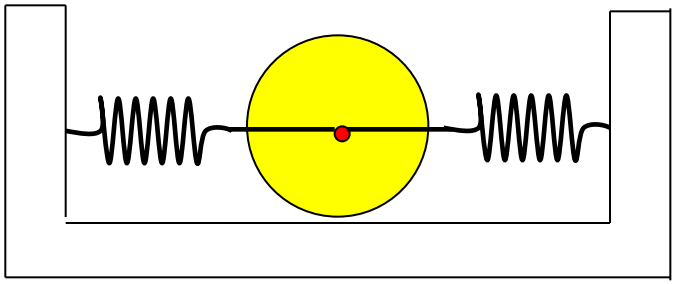

运用相对圆轮的质心C的动量矩定理：

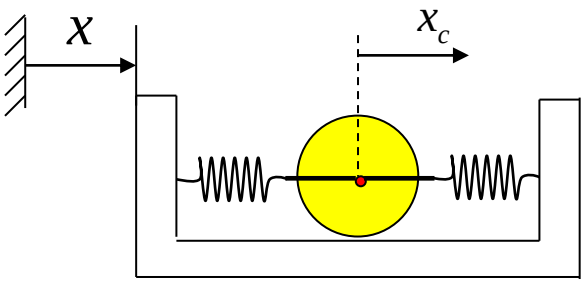
$$(T_2-T_3)R=\frac{1}{2}mR^2\cdot\frac{2\ddot{x}}{R}=\frac{2}{7}mgR$$

$$\frac{23}{14}mg-\frac{19}{14}mg=\frac{2}{7}mg=T_2-T_3=\frac{2mgR}{7R}$$

图示系统中，质量为M的平台可在光滑水平面上滑动，质量为m的均质圆轮相对平台作纯滚动，与轮心相连的两弹簧的刚度的系数均为k/2，相对平衡位置在平台的中点。

1. 写出系统的拉格朗日函数及运动微分方程；
2. 求出系统的首次积分并说明其物理意义；
3. 求圆轮相对于平台的微振动的周期。






分析：该系统是完整有势系统，且具有两个自由度取平台的水平位移$x$和轮心相对平台的位移$x_c$为广义坐标。平台做平动，圆轮做平面运动。

系统动能$T$：$T=\frac{1}{2}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}+\dot{x}_c)^2+\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)(\frac{\dot{x}_c}{r})^2=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+m\dot{x}\cdot\dot{x}_c+\frac{3}{4}m\dot{x}_c^2$

系统势能$V$：$V=2\cdot(\frac{1}{2}\cdot\frac{k}{2}x_c^2)=\frac{1}{2}kx_c^2$

$$L=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+m\dot{x}\cdot\dot{x}_c+\frac{3}{4}m\dot{x}_c^2-\frac{1}{2}kx_c^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial x}=0 \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=(M+m)\dot{x}+m\dot{x}_c \qquad \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}})=(M+m)\ddot{x}+m\ddot{x}_c$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_c}=-kx_c \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_c}=\frac{3}{2}m\dot{x}_c+m\dot{x} \qquad \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_c})=\frac{3}{2}m\ddot{x}_c+m\ddot{x}$$

系统运动方程：

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)-\dfrac{\partial L}{\partial x}=0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}_c}\right)-\dfrac{\partial L}{\partial x_c}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (M+m)\ddot{x}+m\ddot{x}_c=0 & （1） \\ m\ddot{x}+\dfrac{3}{2}m\ddot{x}_c+kx_c=0 & （2） \end{cases}$$

由（1）得：

$$\ddot{x}=-\frac{m}{M+m}\ddot{x}_c$$

上式代到（2）得：

$$\ddot{x}_c+\frac{2k(M+m)}{m(3M+m)}x_c=0$$

$$\omega_n=\sqrt{\frac{2k(M+m)}{m(3M+m)}} \Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega_n}$$

$$L=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+m\dot{x}\cdot\dot{x}_c+\frac{3}{4}m\dot{x}_c^2-\frac{1}{2}kx_c^2$$

拉格朗日函数L不显含时间t，故存在广义能量积分，即：

$$T+V=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+m\dot{x}\cdot\dot{x}_c+\frac{3}{4}m\dot{x}_c^2+\frac{1}{2}kx_c^2=const=E$$

*实际上就本题而言，上式就表示了系统的机械能守恒*

拉格朗日函数L不显含$x$，故存在广义动量积分，即：

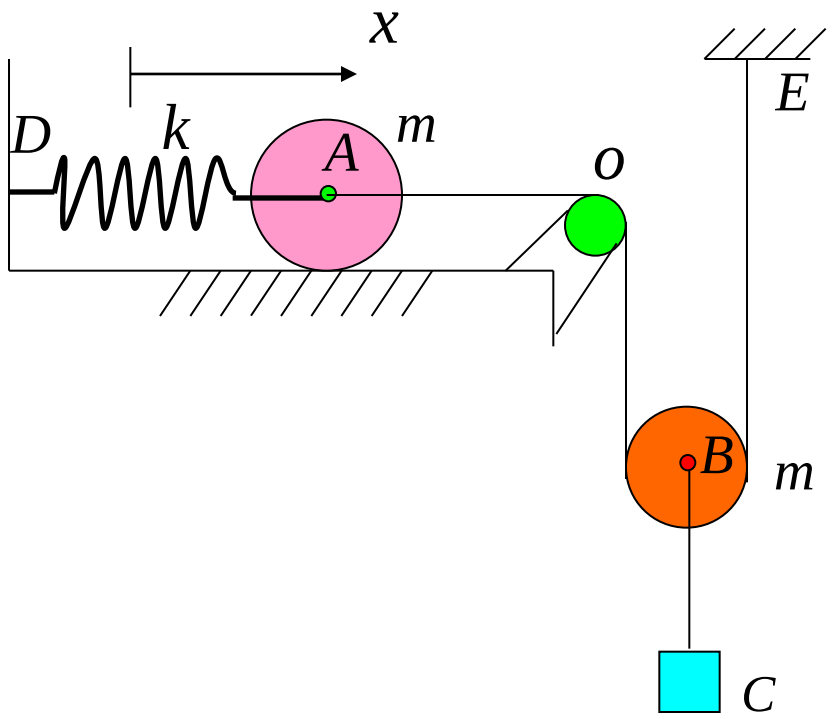
$$(M+m)\dot{x}+m\dot{x}_c=const$$

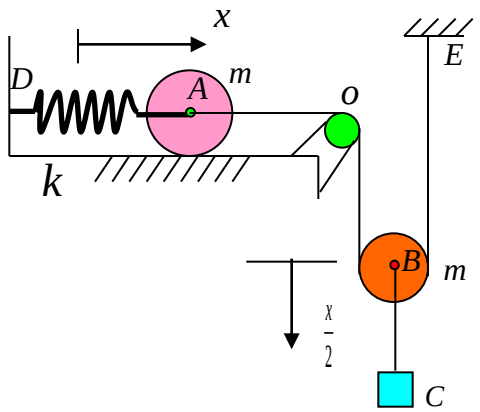
*实际上就本题而言，上式就表示了系统的水平动量守恒*

在图示机构中，已知均质轮A、均质轮B质量均为m，半径为r，物块C质量也为m轮A与刚度系数为k的弹簧连接，并沿水平面纯滚动，不计导向轮O的质量和摩擦初始时，系统静止，弹簧为原长且x=0。

1. 以x为广义坐标建立系统运动微分方程；

2. 求系统微振动的固有频率。






分析：系统是完整有势系统，且具有一个自由度。

轮A、B做平面运动；物块C做直线运动

利用动能定理解此题

$$\Delta T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)(\frac{\dot{x}}{r})^2+\frac{1}{2}m(\frac{\dot{x}}{2})^2+\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)(\frac{\dot{x}}{2r})^2+\frac{1}{2}m(\frac{\dot{x}}{2})^2$$

$$=\frac{17}{16}m\dot{x}^2$$

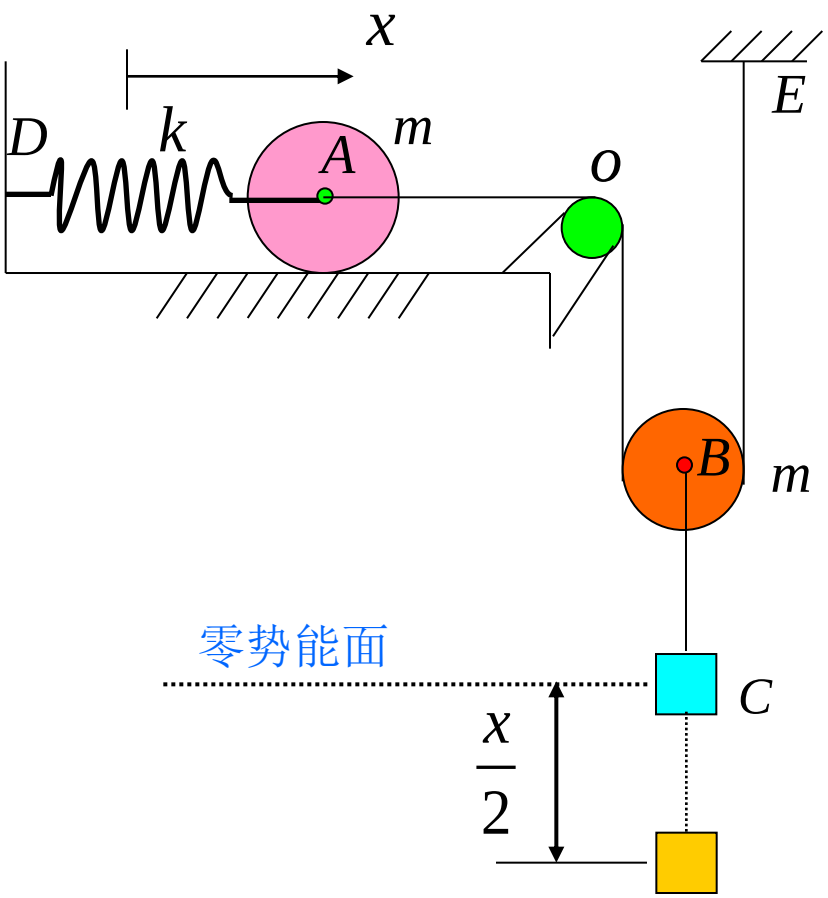
$$\omega_n=\sqrt{\frac{8k}{17m}} \quad \Longleftarrow \quad \ddot{x}+\frac{8k}{17m}x-\frac{8g}{17}=0$$

$$\Delta W=2mg\frac{x}{2}-\frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{d\Delta T}{dt}=\frac{d\Delta W}{dt} \Longrightarrow \frac{17}{8}m\ddot{x}\dot{x}=(mg-kx)\dot{x} \Longrightarrow \frac{17}{8}m\ddot{x}+kx-mg=0$$

运用第二类拉格朗日方法解此题：

零势能面的确定：系统开始运动物块A所在的水平面




$$L = T - V = \frac{17}{16} m\dot{x}^2 - (-2mg\frac{x}{2} + \frac{1}{2}kx^2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = mg - kx \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{17}{8}\dot{x}$$

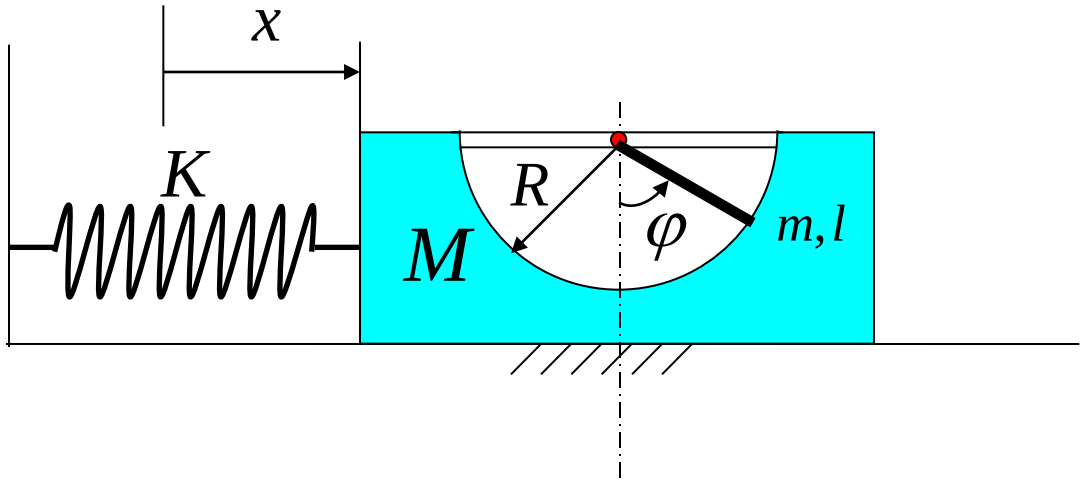
$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

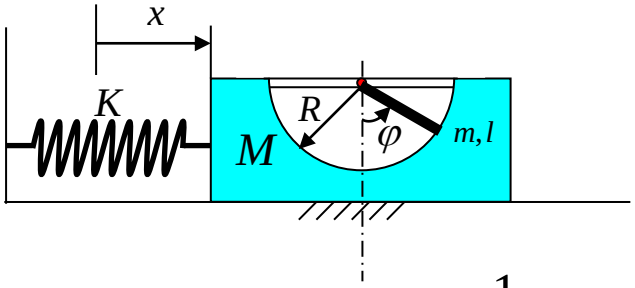
$$\frac{17}{8} m\ddot{x} + kx - mg = 0$$

质量为$M$的圆形槽在弹簧作用下在光滑水平面上运动，在槽中心悬挂长为$l$质量为$m$的均质杆。不计各处摩擦。

1. 请使用图示广义坐标 $(x,\varphi)$ 建立系统的运动微分方程（ $x=0$ 时弹簧处于原长）；

2. 写出系统的运动力学守恒量（首次积分）

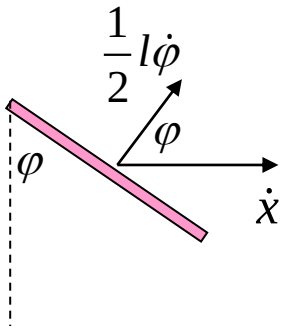





分析：平台作平动，杆做平面运动。系统是完整有势系统

$$T=\frac{1}{2}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}(\frac{1}{12}ml^2)\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}m[(\dot{x}+\frac{l}{2}\cos\varphi\dot{\varphi})^2+(\frac{l}{2}\sin\varphi\dot{\varphi})^2]$$

$$=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi+\frac{1}{6}ml^2\dot{\varphi}^2$$

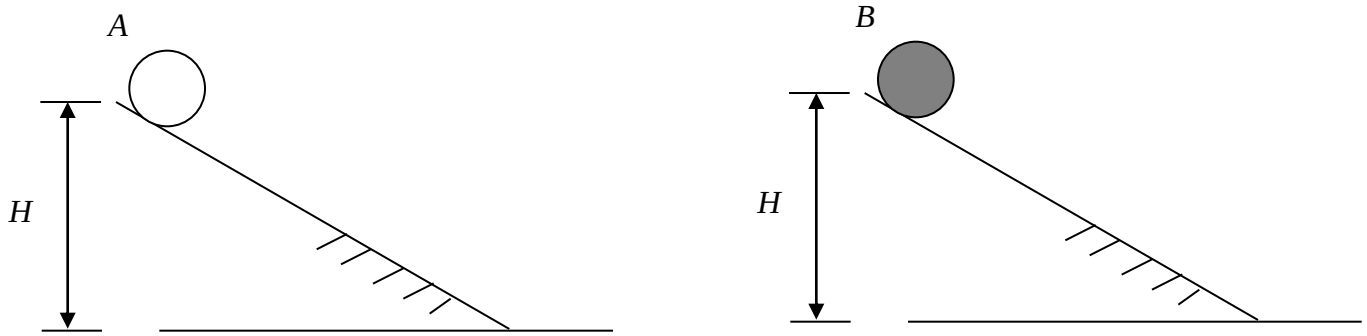



$$V=\frac{1}{2}kx^2-mg\frac{l}{2}\cos\varphi$$

$$L=T-V=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi+\frac{1}{6}ml^2\dot{\varphi}^2-\frac{1}{2}kx^2+mg\frac{l}{2}\cos\varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial x}=-kx \qquad \frac{\partial L}{\partial \varphi}=-\frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\sin\varphi-\frac{1}{2}mgl\sin\varphi$$

- 样题：图示A为均质薄壁圆筒， B 为均实心圆柱。两物体质量、半径均相同，分别置于两个倾角相同的斜面上。若两物体同时从高为H 处无初速地滚下，且滚动无滑动，则：(1) A 先滚到最低处　　(2) B 先滚到最低处　　(3) 两物体同时滚到最低处



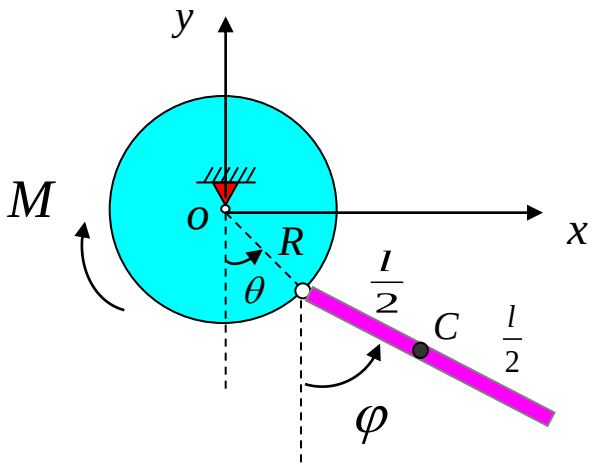

A的质量分布在薄壁上，B质量均匀分布，显然A对质心的惯性矩要大于B

动能定理可知，下降相同的高度，动能增加是一样的，由柯希尼定理

$$T=\frac{1}{2}J_c\omega^2+\frac{1}{2}mv_c^2$$　　纯滚动：$$T=\frac{1}{2}(\frac{J_c}{r^2}+m)v_c^2$$

故A点质心速度慢于B点，B先滚到最低处

- 样题：半径为R的均质圆轮绕水平轴O定轴转动，其上作用有一力偶矩M，如图所示。在轮边缘A处饺接长为　质量为m的均质杆AB，则对应于广义坐标θ和φ的广义力分别为：




广义力如何求？？？

解析法

$$\vec{r}_c = (R\sin\theta + \frac{l}{2}\sin\varphi)\cdot\vec{i} - (R\cos\theta + \frac{l}{2}\cos\varphi)\cdot\vec{j}$$

$$\delta\vec{r}_c = (R\cos\theta\delta\theta + \frac{l}{2}\cos\varphi\delta\varphi)\cdot\vec{i} + (R\sin\theta\delta\theta + \frac{l}{2}\sin\varphi\delta\varphi)\cdot\vec{j}$$

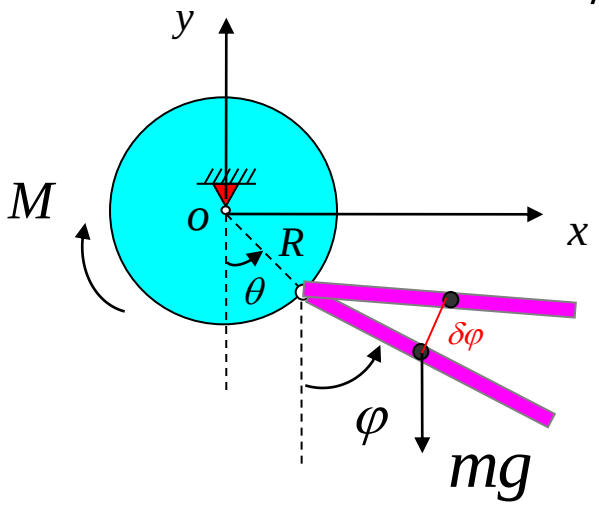
力偶所做虚功：　$\delta W = M\delta\theta$

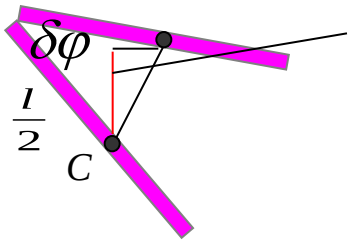
$$\delta W = (-M\cdot\vec{k})\cdot(\delta\theta\cdot\vec{k}) + (-mg\cdot\vec{j})\cdot\delta\vec{r}_c = -(M + mgR\sin\theta)\cdot\delta\theta - \frac{mgl}{2}\sin\varphi\cdot\delta\varphi$$

$$Q_\theta = \frac{\delta W}{\delta\theta} = -M - mgR\sin\theta \qquad Q_\varphi = \frac{\delta W}{\delta\varphi} = -mg\frac{l}{2}\sin\varphi$$

## 几何法

θ不变，给 $\varphi$ 一个虚位移 $\delta\varphi$



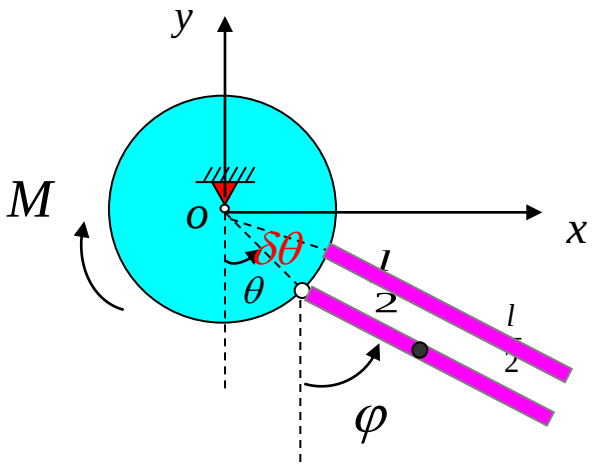



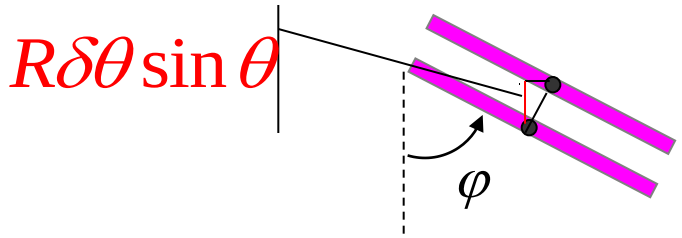

$$\frac{l}{2}\sin\varphi\delta\varphi$$

$$\delta W = -mg\frac{l}{2}\sin\varphi\delta\varphi$$

$$\longrightarrow Q_\varphi = -mg\frac{l}{2}\sin\varphi$$

$\varphi$ 不变，给 $\theta$ 一个虚位移 $\delta\theta$



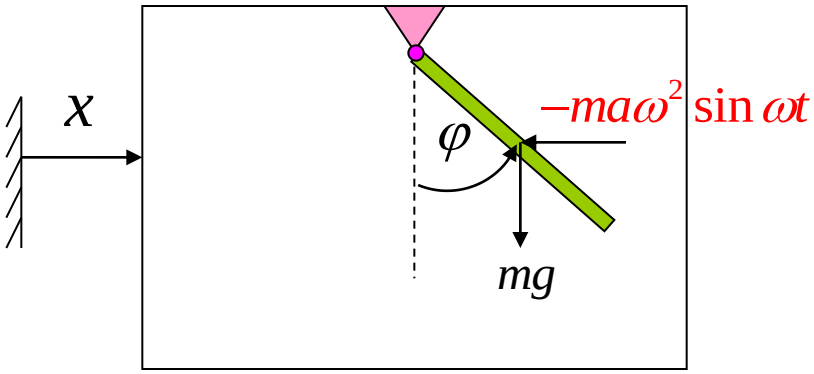

$$\delta W = -mgR\sin\theta\delta\theta - M\delta\theta$$

$$\longrightarrow Q_\theta = -mgR\sin\theta - M$$

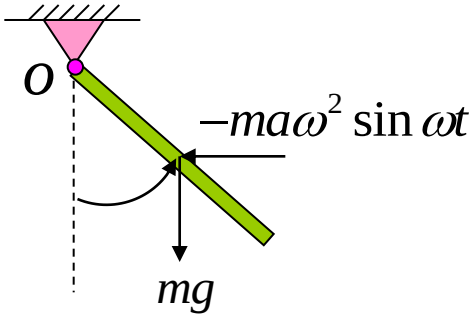
刚性盒在水平面内作直线简谐运动，运动方程 $x = a\sin\omega t$。一均质杆长为 $l$，质量为 $m$，悬挂于刚性盒中，在图示平面内运动。利用图示广义坐标 $\varphi$，

1. 写出单摆的运动微分方程；

2. 当刚体盒振幅 $a$ 很小且 $\omega \to \infty$ 时，$\varphi$ 的最大值趋近于：

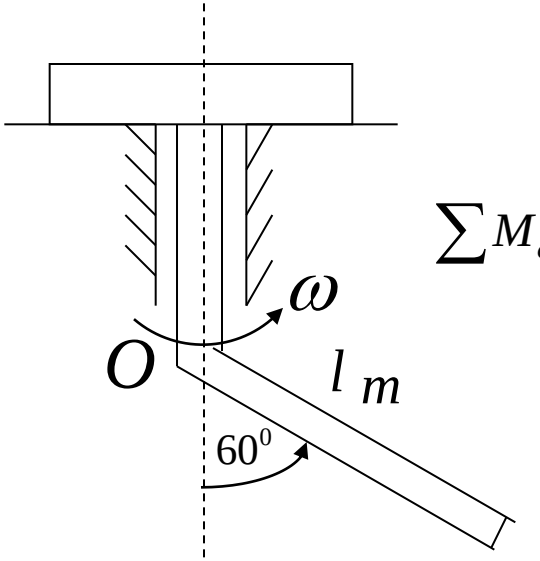



运用对O点的动量矩定理：




$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\varphi} = -\frac{1}{2}mgl\sin\varphi - \frac{1}{2}l\cos\varphi(-ma\omega^2\sin\omega t)$$

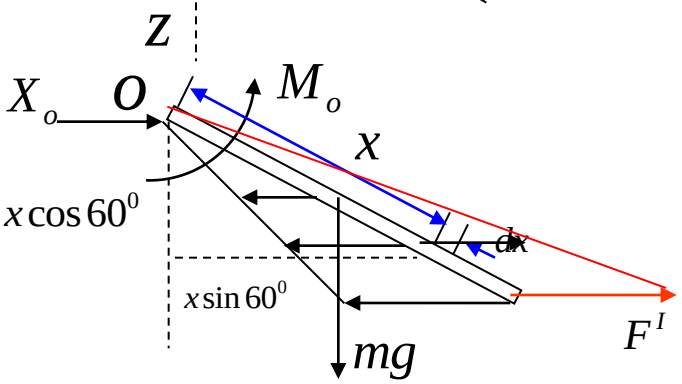
一根均质杆长为 $l$，质量为 $m$，以常角速度 $\omega$ 绕铅垂轴 $Oz$ 轴转动，杆与铅垂轴夹角为 $60^0$，则杆端 $O$ 受到的约束力矩为：



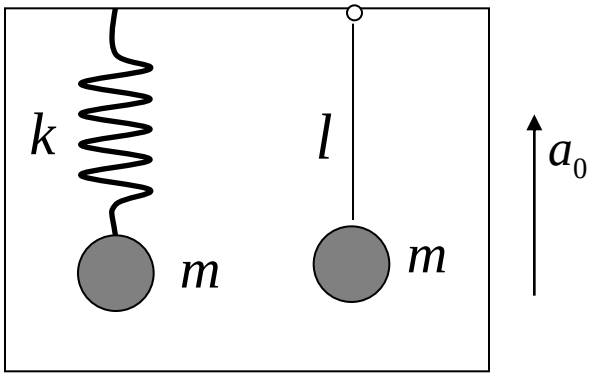

运用动静法原理解题：

$$\sum M_o^e = M_o - mg\frac{l}{2}\sin 60^0 + \int_0^l [(\frac{m}{l}dx)\omega^2 x\sin 60^0]\cdot x\cos 60^0 = 0$$

$$M_o = \frac{\sqrt{3}ml(-\omega^2 l + 3g)}{12}$$



在图示的刚性框内装有两个微振动系统：线性弹簧质量系统和无质量刚性杆小球系统，两微振动系统的固有频率相同。若已知$l=500mm$，$m=1kg$，试计算弹簧的刚性系数$k=$　　。若刚性框以匀加速度 $a_0(a_0>0)$ 向上运动，则(a)系统的频率，(b)系统的频率




(a)　　(b)

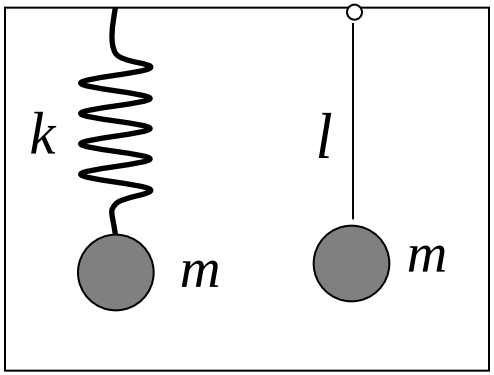
$$m\ddot{x}+kx=0 \longrightarrow \ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$

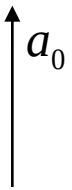
$$ml^2\ddot{\theta}+mgl\sin\theta=0 \longrightarrow \ddot{\theta}+\frac{g}{l}\theta=0$$

$$\frac{k}{m}=\omega_n^2=\frac{g}{l}$$

$$\downarrow$$

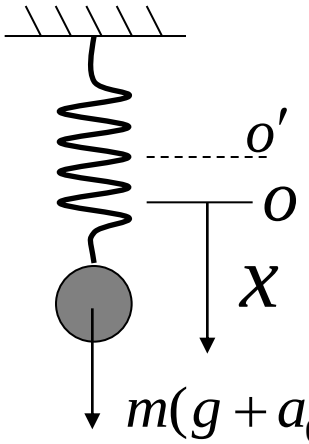
$$k=\frac{mg}{l}=20N\cdot m$$

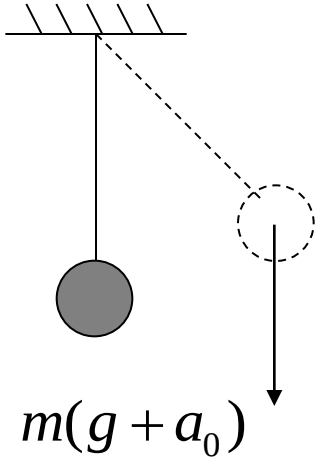



$$m\ddot{x}+kx=0 \quad\Rightarrow\quad \ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$

$$ml^2\ddot{\theta}+m(g+a_0)l\sin\theta=0 \quad\Rightarrow\quad \ddot{\theta}+\frac{g+a_0}{l}\theta=0$$




结论☹(a) 频率不变；(b)频率增加

# 总结

- 理力三大核心概念：角速度，虚位移，质心

角速度：动系基矢量对时间的导数

$$\dot{e}_i = \omega \times e_i, i = 1,2,3$$

虚位移：在给定瞬时，质点系符合约束的无限小假想位移，记为

$$\delta r_i, i = 1,2,...,n$$

质心：质点系质心定义 $mr_c = \sum_i m_i r_i$ 连续体质心：$mr_c = \int_B r dm$

大多数情况下推荐应用质心动量*l*动量矩定理

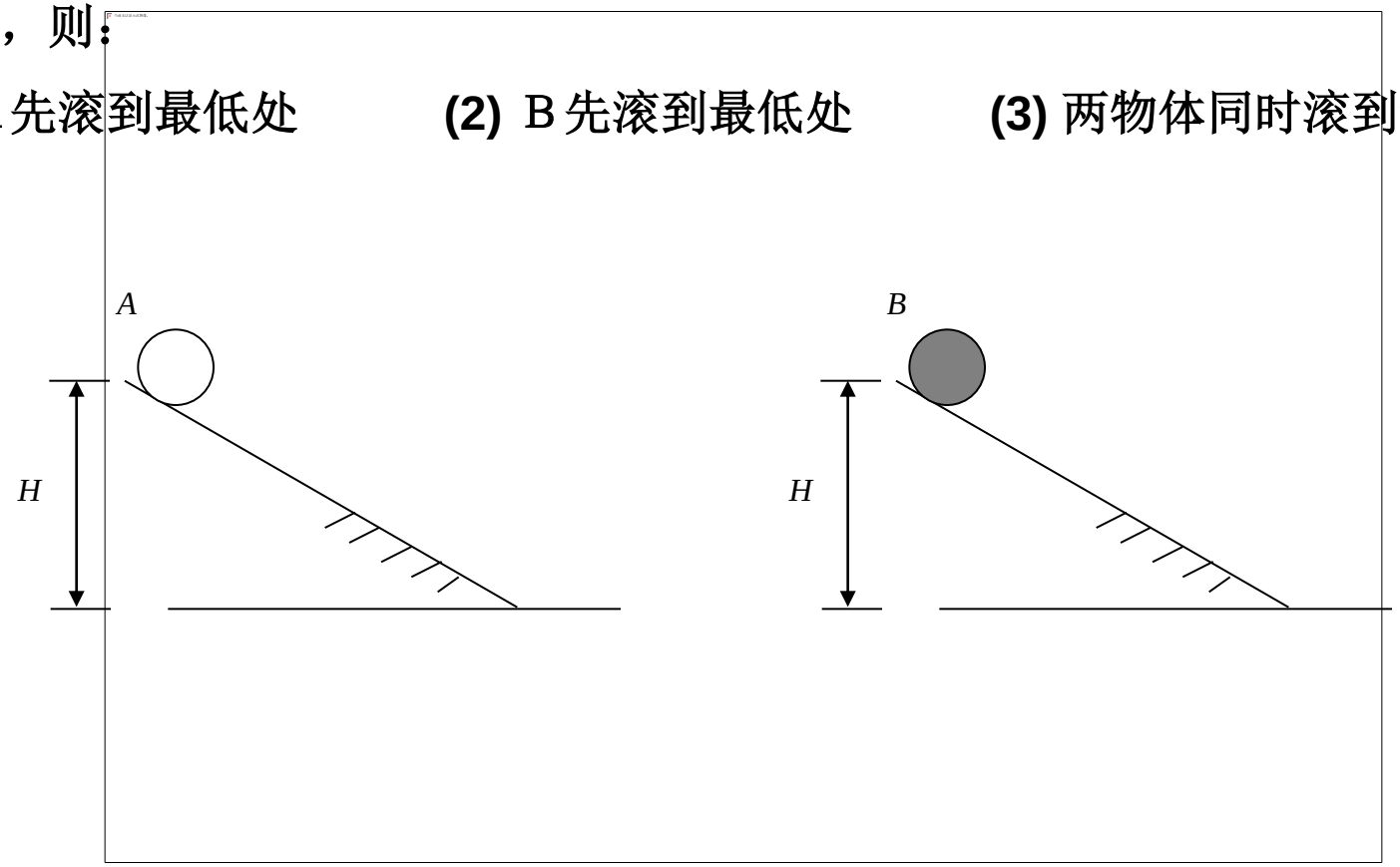
**质心是不会骗人的！**

# merry christmas

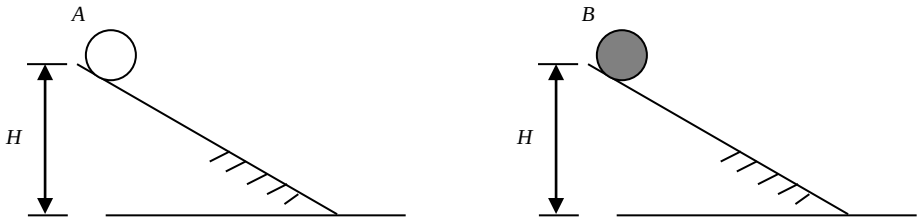


图示A为均质薄壁圆筒，B为均实心圆柱。两物体质量、半径均相同，分别置于两个倾角相同的斜面上。若两物体同时从高为H处无初速地滚下，且滚动无滑动，则：

(1) A先滚到最低处　　(2) B先滚到最低处　　(3) 两物体同时滚到最低处



判断A、B谁先滚到最低点。实际上可以比较A、B质心谁先达到最低点。另一方面，质心做直线运动。

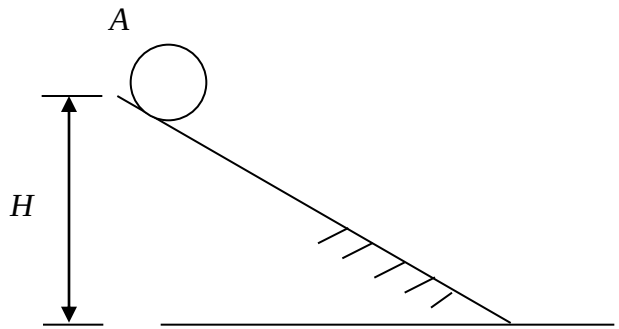


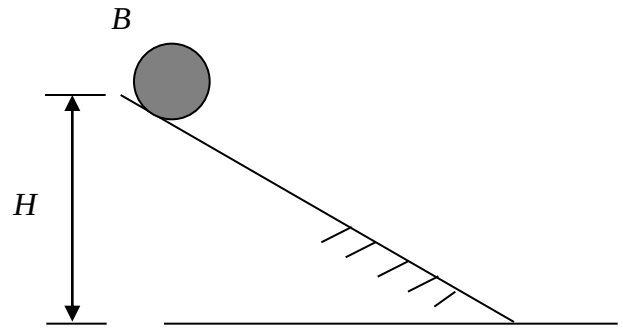

利用动能定理来解此题

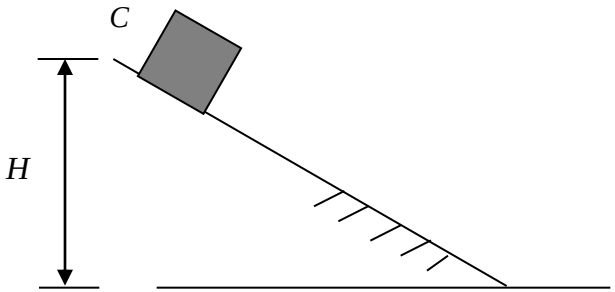
空心球 $\frac{1}{2}(mr^2)(\frac{\dot{x}}{r})^2+\frac{1}{2}m\dot{x}^2=m\dot{x}^2=mgx\sin\theta \Longrightarrow \ddot{x}=\frac{g}{2}\sin\theta$

实心球 $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)(\frac{\dot{x}}{r})^2+\frac{1}{2}m\dot{x}^2=\frac{3}{4}m\dot{x}^2=mgx\sin\theta \Longrightarrow \ddot{x}=\frac{2g}{3}\sin\theta$

质心做匀加速直线运动 $t^2=\frac{2s}{a}$ ⟹ 实心球先落地

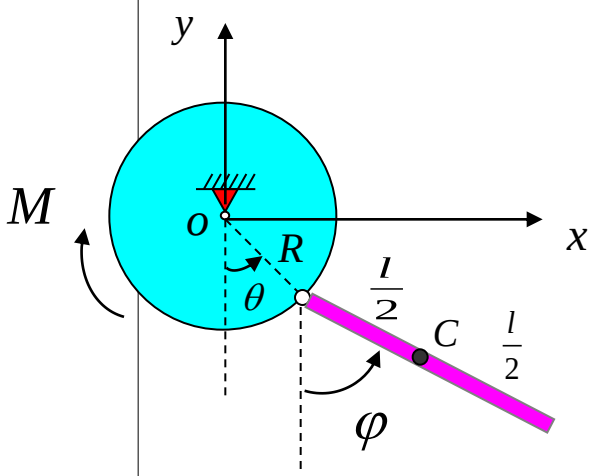

A
H


B
H


C
H

半径为R的均质圆轮绕水平轴O定轴转动，其上作用有一力偶矩**M**，如图所示。在轮边缘A处铰接长为 $l$ 质量为m的均质杆**AB**，则对应于广义坐标$\theta$和$\varphi$ 的广义力分别为：

$Q_\theta =$ $Q_\varphi =$




$$\vec{r}_c = (R\sin\theta + \frac{l}{2}\sin\varphi)\cdot\vec{i} - (R\cos\theta + \frac{l}{2}\cos\varphi)\cdot\vec{j}$$

$$\delta\vec{r}_c = (R\cos\theta\delta\theta + \frac{l}{2}\cos\varphi\delta\varphi)\cdot\vec{i} + (R\sin\theta\delta\theta + \frac{l}{2}\sin\varphi\delta\varphi)\cdot\vec{j}$$

$$\delta W = (-M\cdot\vec{k})\cdot(\delta\theta\cdot\vec{k}) + (-mg\cdot\vec{j})\cdot\delta\vec{r}_c = -(M + mgR\sin\theta)\cdot\delta\theta - \frac{mgl}{2}\sin\varphi\cdot\delta\varphi$$

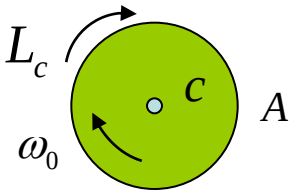
$$Q_\theta = \frac{\delta W}{\delta\theta} = -M - mgR\sin\theta \qquad Q_\varphi = \frac{\delta W}{\delta\varphi} = -mg\frac{l}{2}\sin\varphi$$

质量为m，半径为R的均质圆盘，在水平光滑面上以角速度$\omega_0$绕质心C转动。突

然在盘的边缘A处用一销钉固定住，则此后圆盘角速度$\omega_1$的大小为

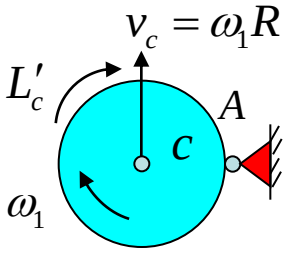
系统对点A的动量矩守恒

对任意一点动量矩 $\vec{L}_A = \vec{L}_C + \vec{r}_{AC} \times m\vec{v}_C$




变化前 $L_A = J_c\omega_0 = \frac{1}{2}mR^2\omega_0$ $v_c = 0$

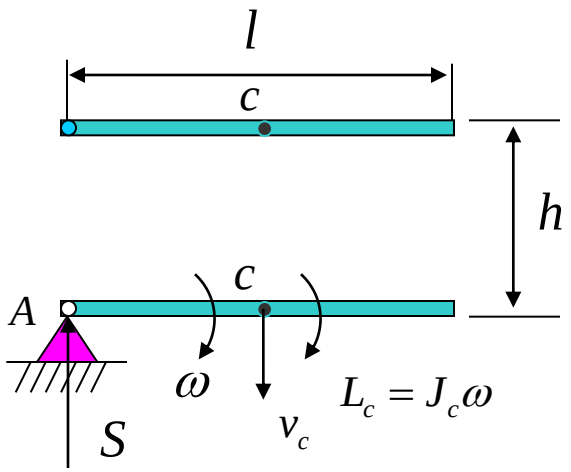
变化后 $L'_c = J_c\omega_1 = \frac{1}{2}mR^2\omega_1$ $L'_A = L'_c + mv_cR = \frac{3}{2}mR^2\omega_1$




$L_A = L'_A$ $\frac{1}{2}mR^2\omega_0 = \frac{3}{2}mR^2\omega_1$ $\omega_1 = \frac{1}{3}\omega_0$

一根均质杆长为 $l$ ，质量为$m$，在重力作用下从水平状态开始运动，下降高度为$h$ 时，一端突然铰支住（如图所示），此时杆的瞬时角速度为：

**系统对 A 的动量矩守恒**




**碰撞前系统做平动：**

由动能定理得：$\frac{1}{2}mv_c'^2 = mgh \quad v' = \sqrt{2gh}$

其中：$v_c'$ 为碰撞前瞬间杆的质心速度

碰撞前系统对 A 的动量矩 $L_A' = -mv_c'\frac{l}{2} = -\frac{1}{2}ml\sqrt{2gh}$

**碰撞后系统做定轴转动：**

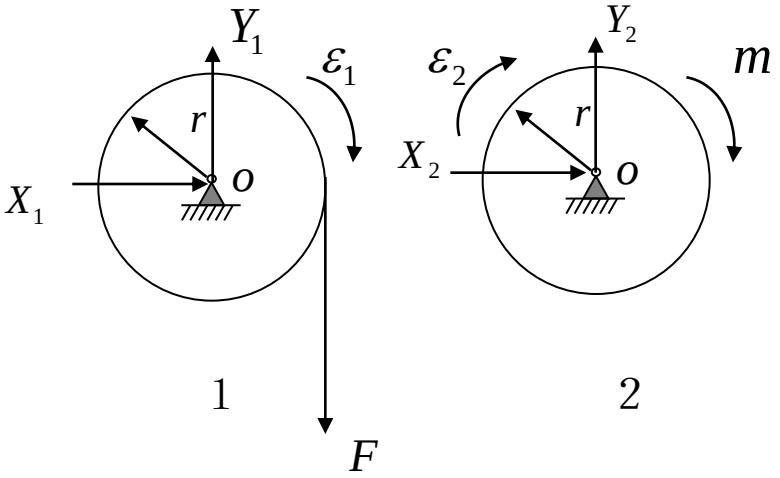
碰撞后系统对 A 的动量矩 $L_A = -L_C - r_{AC} \times mv_C = -\frac{1}{12}ml^2\omega - m\omega\frac{l}{2}\cdot\frac{l}{2} = -\frac{1}{3}ml^2\omega$

$$-\frac{1}{2}ml\sqrt{2gh} = -\frac{1}{3}ml^2\omega \qquad \omega = \frac{3\sqrt{2gh}}{2l}$$

在半径为 $r$ 的可绕 $O$ 轴转动的两个相同的圆轮上，分别作用力 $F$ 和力偶矩 $m=Fr$ 在这两种情况下圆轮的角加速度　　；$O$ 处的约束力　　。

**利用刚体平面运动的微分方程解题：**

$$\begin{cases} m\ddot{x}_c = R_x \\ m\ddot{y}_c = R_y \\ J_c\varepsilon = M_{Cz} \end{cases}$$



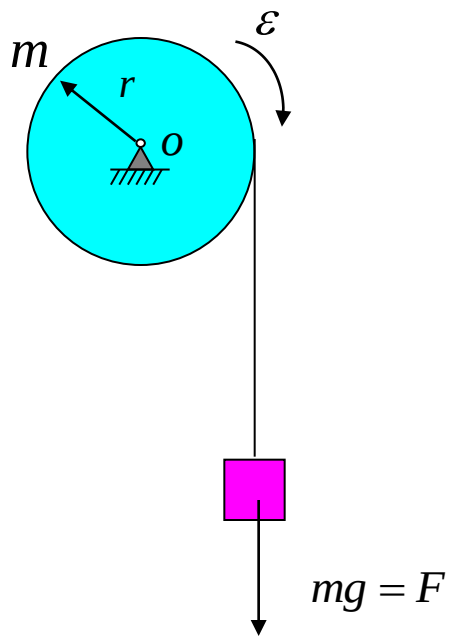

$X_1 = X_2 \quad Y_1 = F \quad Y_2 = 0$

$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$

**思考题：**

1．求圆轮的角加速度

2．求O处约束反力



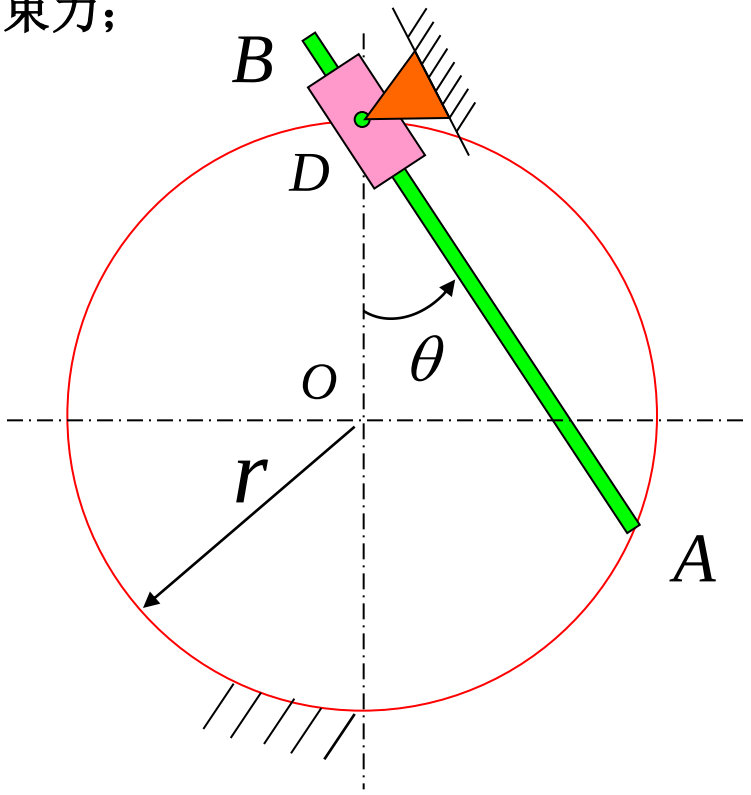

$$\frac{dL_o}{dt}=\frac{d}{dt}(\frac{1}{2}mr^2\omega+m(\omega r)r)=\frac{3}{2}mr^2\varepsilon=M_o^e=mgr=Fr$$

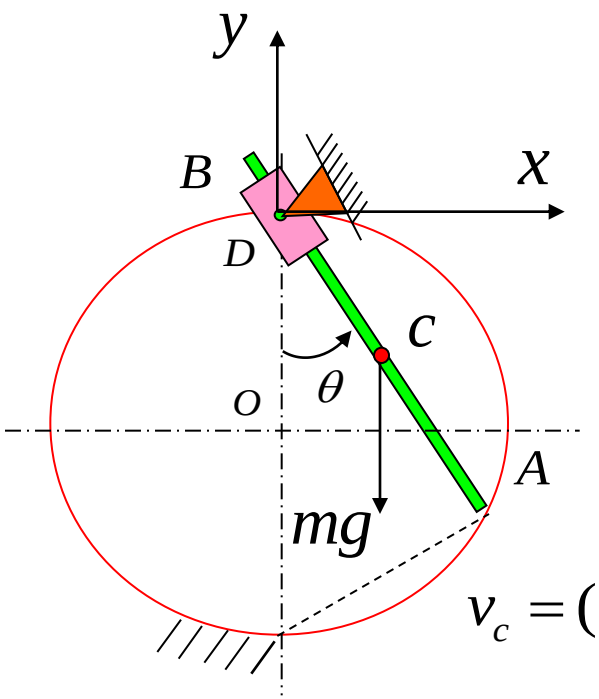
$$2mg-Y=m\varepsilon r$$

长为2r，质量为m的均质细杆AB套在光滑的且无质量的套筒D内，A端可沿半径为r的铅垂面内的光滑槽滑动，在$\theta = 45^0$处将杆无初速地释放，求当滑到 $\theta = 0^0$位置时：

1. AB杆的角速度 $\omega_{AB}$与角加速度 $\varepsilon_{AB}$ ；

2. 在此瞬时A、D处的约束力；






分析：系统具有一个自由度，杆**AB**做平面运动。取 $\theta$ 杆与铅垂线的夹角 $\theta$ 为广义坐标。在任意 处，质心可表示：

$$r_c = (2r\cos\theta - r)\sin\theta \cdot i - (2r\cos\theta - r)\cos\theta \cdot j$$

$$= (r\sin 2\theta - r\sin\theta)\cdot i + (r\cos\theta - 2r\cos^2\theta)\cdot j$$

$$v_c = (2r\cos 2\theta - r\cos\theta)\dot{\theta}\cdot i + (2r\sin 2\theta - r\sin\theta)\dot{\theta}\cdot j$$

系统的动能增量

$$\Delta T = \frac{1}{2}m[(2r\cos 2\theta - r\cos\theta)^2 + (2r\sin 2\theta - r\sin\theta)^2]\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(\frac{m}{12}(2r)^2)\dot{\theta}^2$$

$$= (\frac{8}{3} - 2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2$$

重力做功

$$\Delta W = mg[(2r\cos\theta - r)\cos\theta - (2r\cos\theta_0 - r)\cos\theta_0]$$

$$\Delta T = \Delta W$$

$$\Downarrow$$

$$(\frac{8}{3} - 2\cos\theta) m r^2 \dot{\theta}^2 = mg[(2r\cos\theta - r)\cos\theta - (2r\cos\theta_0 - r)\cos\theta_0]$$

$$\theta = 0^0 \quad \Downarrow \quad \theta_0 = 45^0$$

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3\sqrt{2}g}{4r}} \quad \Leftarrow \quad \dot{\theta}^2 = \frac{3\sqrt{2}g}{4r}$$

$$\frac{d\Delta T}{dt} = \frac{d\Delta W}{dt}$$

$$\Downarrow$$

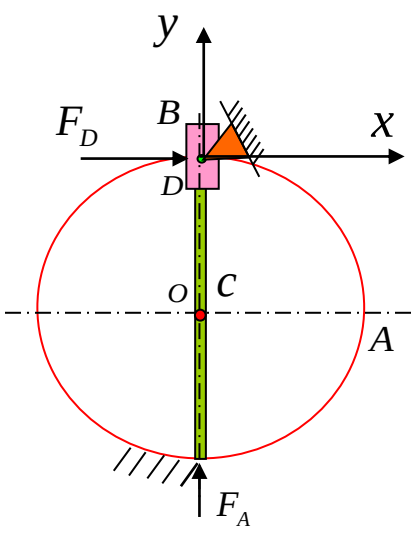
$$2\sin\theta m r^2 \dot{\theta}^3 + (\frac{8}{3} - 2\cos\theta) m r^2 2\dot{\theta}\ddot{\theta} = mg(2r\sin 2\theta - r\sin\theta)$$

$$\theta = 0^0 \quad \Downarrow$$

$$\ddot{\theta} = 0$$

求反力：

以杆为研究对象 $\theta=0$ $\dot{\theta}=\sqrt{\dfrac{3\sqrt{2}g}{4r}}$ $\ddot{\theta}=0$




$$v_c=(2r\cos 2\theta-r\cos\theta)\dot{\theta}\cdot i+(2r\sin 2\theta-r\sin\theta)\dot{\theta}\cdot j$$

$$a_c=(2r\cos 2\theta-r\cos\theta)\ddot{\theta}\cdot i+(2r\sin 2\theta-r\sin\theta)\ddot{\theta}\cdot j$$
$$+(-4r\sin 2\theta+r\sin\theta)\dot{\theta}^2\cdot i+(4r\cos 2\theta-r\cos\theta)\dot{\theta}^2\cdot j$$

$$a_c\big|_{\theta=0}=\frac{9\sqrt{2}g}{4}\,j$$

运用相对杆的质心C的质心运动定理

$$F_D=ma_{cx}=0 \qquad F_A-mg=ma_{cy} \longrightarrow F_A=(1+\frac{9\sqrt{2}}{4})mg$$

- 系统仅受重力此有势力，保守系统，机械能守恒

$$T+V=const$$

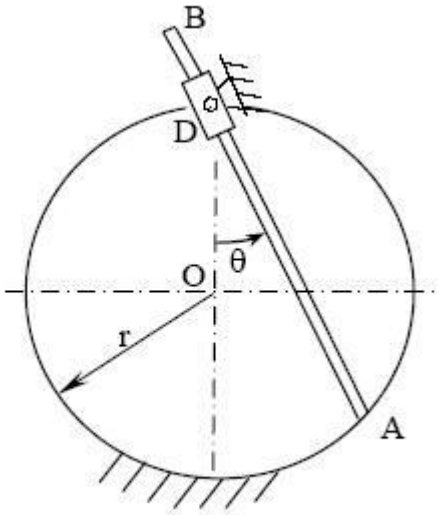
取最低点D为零势能位置

$$V=2r\sin^2\theta+r\cos\theta$$

动能可表达为：

$$T=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}J_c\omega^2$$

$v_c$ 怎么求？



第三题图

以套筒D为动系，杆AB相对运动就是沿套筒方向的平动，考察A点运动，A点运动轨迹已知，其绝对速度、相对速度和牵连速度的方向都是可以通过分析得到的，牵连速度大小也可知。

A点速度合成：

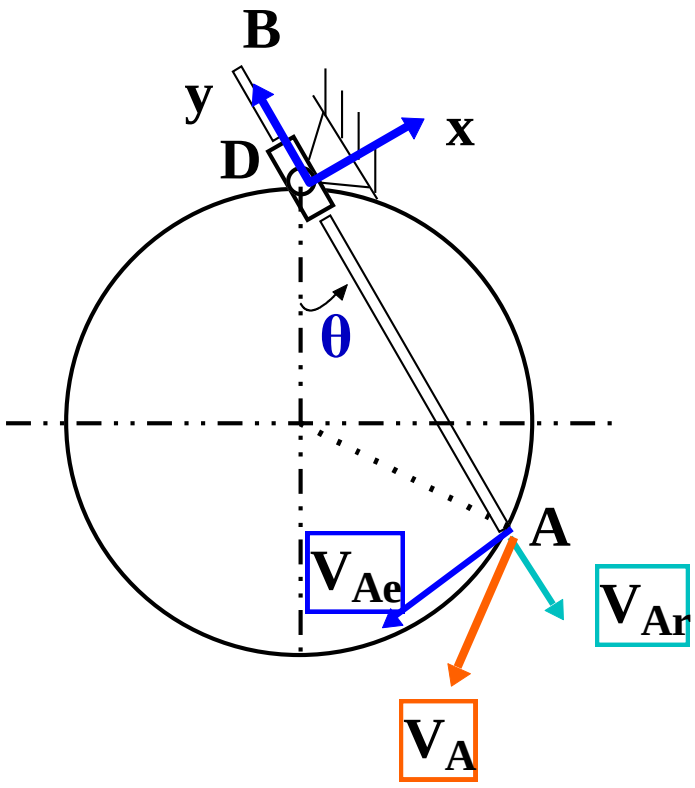
$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{Ae} + \mathbf{v}_{Ar}$$

牵连速度大小

$$v_{Ae} = 2r\dot{\theta}\cos\theta$$

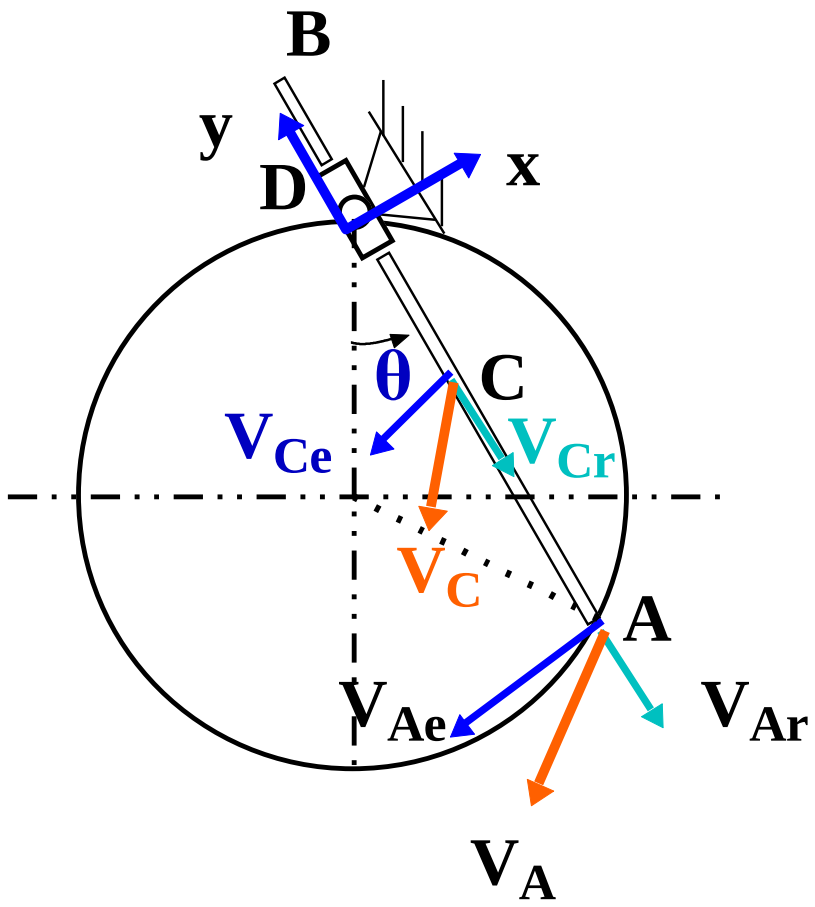
相对速度大小

$$v_{Ar} = v_{Ae}\tan\theta = 2r\dot{\theta}\sin\theta$$



质心C点速度合成：

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_{Ce} + \mathbf{v}_{Cr}$$




牵连速度大小

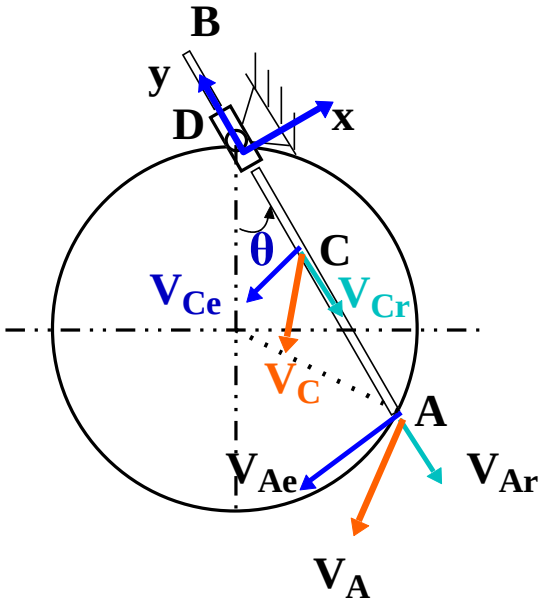
$$v_{Ce} = (2r\cos\theta - r)\dot{\theta}$$

相对速度大小

$$v_{Cr} = v_{Ar} = 2r\dot{\theta}\sin\theta$$

$$v_C^2 = (5 - 4\cos\theta)r^2\dot{\theta}^2$$

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2 \Longrightarrow T = (\frac{8}{3} - 2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2$$




系统动能：

$$T=(\frac{8}{3}-2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2$$

系统势能（取最低点为零势能点）：

$$V=mg(2r\sin^2\theta+r\cos\theta)$$

$$T+V=mgr(1+\frac{\sqrt{2}}{2})$$

即：

$$(\frac{8}{3}-2\cos\theta)mr^2\dot{\theta}^2+mg(2r\sin^2\theta+r\cos\theta)=mgr(1+\frac{\sqrt{2}}{2})$$

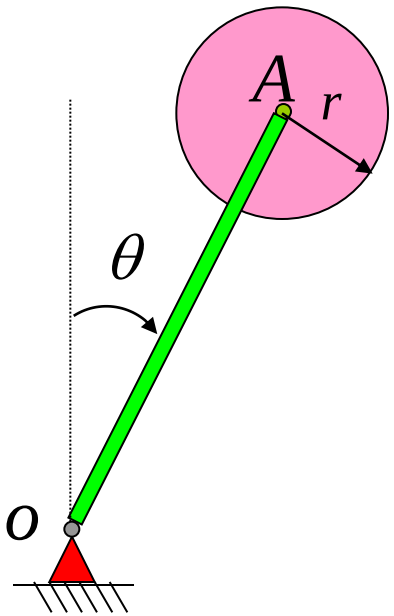
对时间求导得：

$$2r(\frac{8}{3}-2\cos\theta)\ddot{\theta}+2r\dot{\theta}^2\sin\theta+4g\sin\theta\cos\theta-g\sin\theta=0$$

$\theta=0$ ⟶ $\dot{\theta}=-\frac{\sqrt{3\sqrt{2}}}{2}\sqrt{\frac{g}{r}}$ $\qquad \ddot{\theta}=0$

图示系统位于同一铅垂面内，由均质杆和均质圆盘铰接而成。已知：杆长 $l$ ，质量为 $m$；圆盘半径为 $r$ ，质量为 $m$。不计各处摩擦，系统在 $\theta = 30^0$ 位置由静止开始运动，求此瞬时：

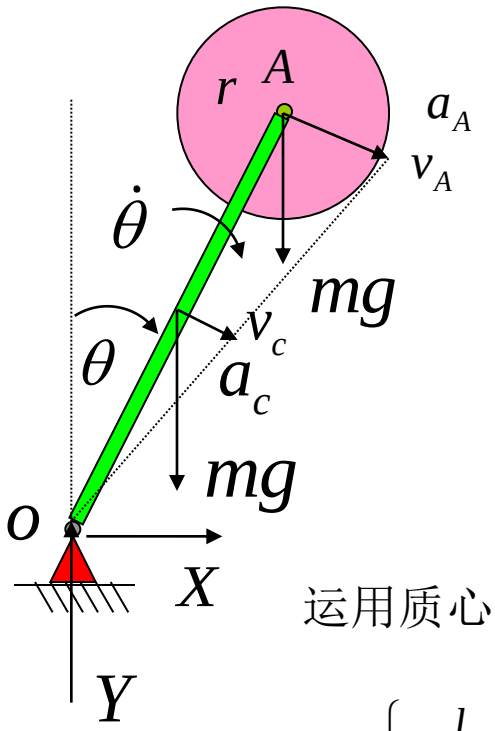
1. AB杆的角加速度；2. 支承A处，杆所受的反力。




分析：AB杆作定轴转动，圆轮A做平动

利用相对点A的动量矩定理

运用对定点O的动量矩定理

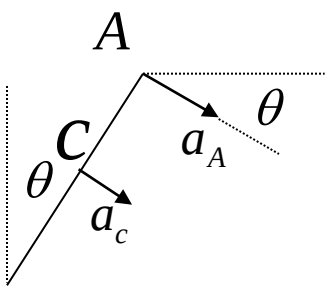



$$L_o = \frac{1}{12}ml^2\dot{\theta} + m(\frac{l}{2}\dot{\theta})\frac{l}{2} + m(l\dot{\theta})l = \frac{4}{3}ml^2\dot{\theta}$$

$$\frac{4}{3}ml^2\ddot{\theta} = \frac{dL_o}{dt} = M_o^e = \frac{3}{2}mgl\sin\theta$$

$$\varepsilon = \frac{9g\sin\theta}{8l} \longrightarrow \varepsilon\big|_{\theta=30^0} = \frac{9g}{16l}$$

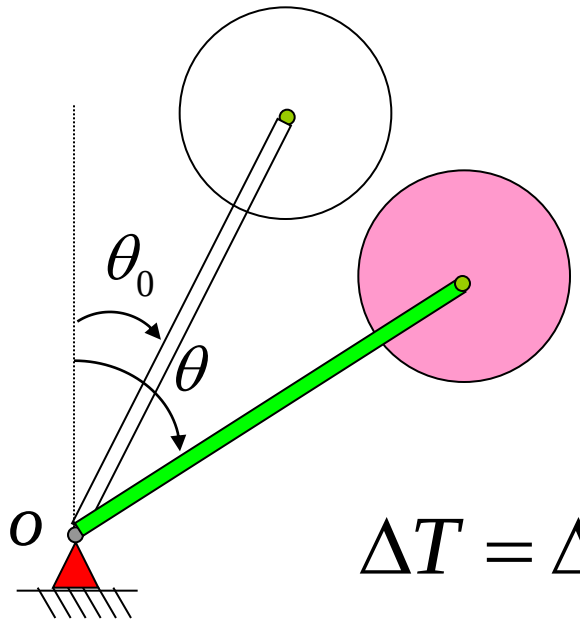
运用质心运动定理




$$\begin{cases} m(\frac{l}{2}\varepsilon\sin\theta) + m(l\varepsilon\sin\theta) = 2mg - Y \\ m(\frac{l}{2}\varepsilon\cos\theta) + m(l\varepsilon\cos\theta) = X \end{cases} \quad \theta = 30^0 \longrightarrow \begin{cases} Y = \frac{121}{64}mg \\ X = \frac{27\sqrt{3}}{64}mg \end{cases}$$

运用动能定理解此题

分析：杆做定轴转动，轮A做平动




$$\Delta T = \frac{1}{2}(\frac{ml^2}{12})\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\frac{l}{2}\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2$$

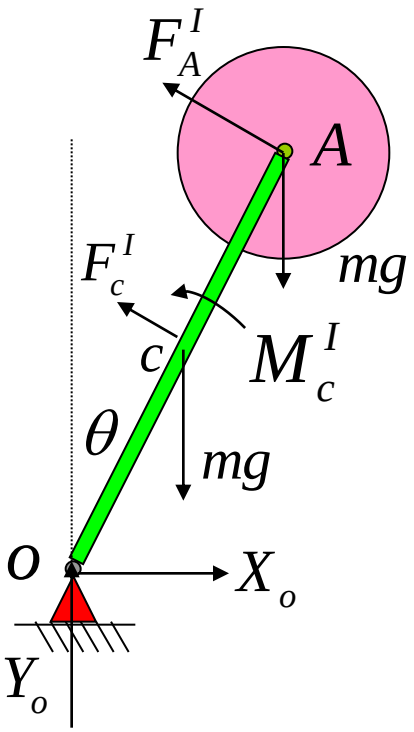
$$\Delta W = mg\frac{3l}{2}(\cos\theta_0 - \cos\theta)$$

$$\Delta T = \Delta W \longrightarrow \frac{d\Delta T}{dt} = \frac{d\Delta W}{dt}$$

$$2(\frac{2}{3}ml^2)\dot{\theta}\ddot{\theta} = \frac{3}{2}mgl\sin\theta\dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{9g\sin\theta}{8l}$$

运用动静法解此题




$$F_A^I = ml\ddot{\theta} \qquad M_c^I = \frac{1}{12}ml^2\ddot{\theta} \qquad F_c^I = \frac{1}{2}ml\ddot{\theta}$$

利用静力学平衡条件：

$$\sum M_o^e = ml\ddot{\theta}l + \frac{1}{2}ml\ddot{\theta}\frac{l}{2} + \frac{1}{12}ml^2\ddot{\theta} - \frac{3}{2}mgl\sin\theta = 0$$

即：

$$(\frac{4}{3}ml^2)\ddot{\theta} = \frac{3}{2}mgl\sin\theta$$

同理：

$$\begin{cases}\sum X = 0\\ \sum Y = 0\end{cases} \longrightarrow \quad X_o \quad Y_o$$

$$L = T - V = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi + \frac{1}{6}ml^2\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}kx^2 + mg\frac{l}{2}\cos\varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx \qquad \frac{\partial L}{\partial \varphi} = -\frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\sin\varphi - \frac{1}{2}mgl\sin\varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + \frac{1}{2}ml\cos\varphi\dot{\varphi} \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{1}{2}ml\cos\varphi\dot{x} + \frac{1}{3}ml^2\dot{\varphi}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = (M+m)\ddot{x} + \frac{1}{2}ml\cos\varphi\ddot{\varphi} - \frac{1}{2}ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2 \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = \frac{1}{2}ml\cos\varphi\ddot{x} + \frac{1}{3}ml^2\ddot{\varphi} - \frac{1}{2}ml\sin\varphi\dot{x}\dot{\varphi}$$

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} (M+m)\ddot{x} + \dfrac{1}{2}ml\cos\varphi\ddot{\varphi} - \dfrac{1}{2}ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2 + kx = 0 \\ \dfrac{1}{2}ml\cos\varphi\ddot{x} + \dfrac{1}{3}ml^2\ddot{\varphi} + \dfrac{1}{2}mgl\sin\varphi = 0 \end{cases}$$

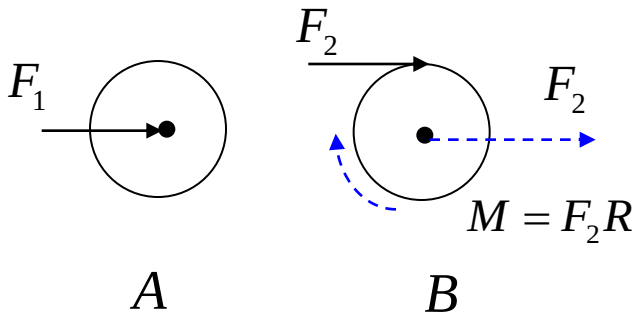
存在广义能量积分

$$T + V = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi + \frac{1}{6}ml^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mg\frac{l}{2}\cos\varphi = E$$

两个相同的均质圆盘，平放在光滑水平面上，在其上各作用一水平力$F_1$与$F_2$ ，位置如图所示，$F_1$ 作用在轮心上，$F_2$ 作用在轮缘上，圆盘由静止开始运动。

1. 两圆盘分别作什么运动：

2. 若$F_1 = F_2$，哪个圆盘的质心运动得快：




由相对质心的动量矩定理：

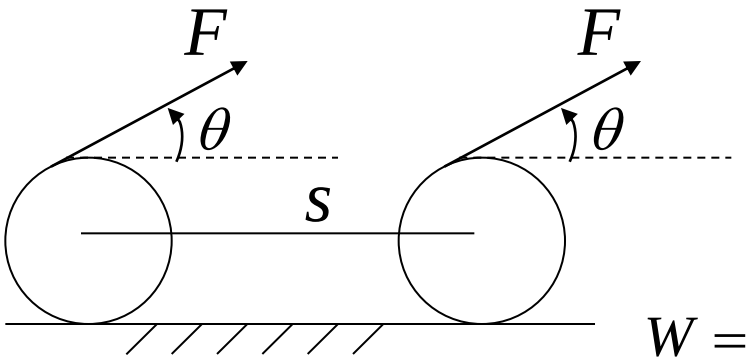
圆盘A做平动；圆盘B平面运动（又滚又滑）

质心的运动定理：

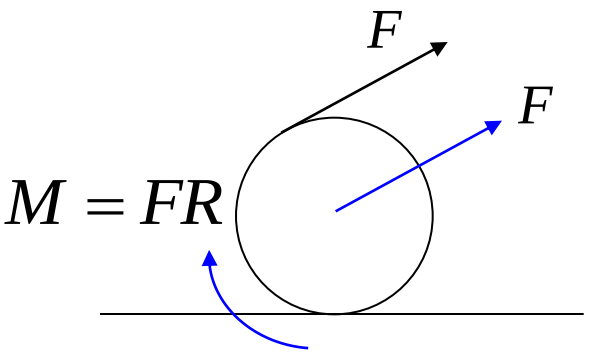
两个圆盘的质心运动一样快

思考题：

如图所示：一常力$F$作用在圆轮上。当轮心向前行进$S$后，求该力所作的功。已知：圆轮做纯滚动，且常力的作用线与圆轮相切。

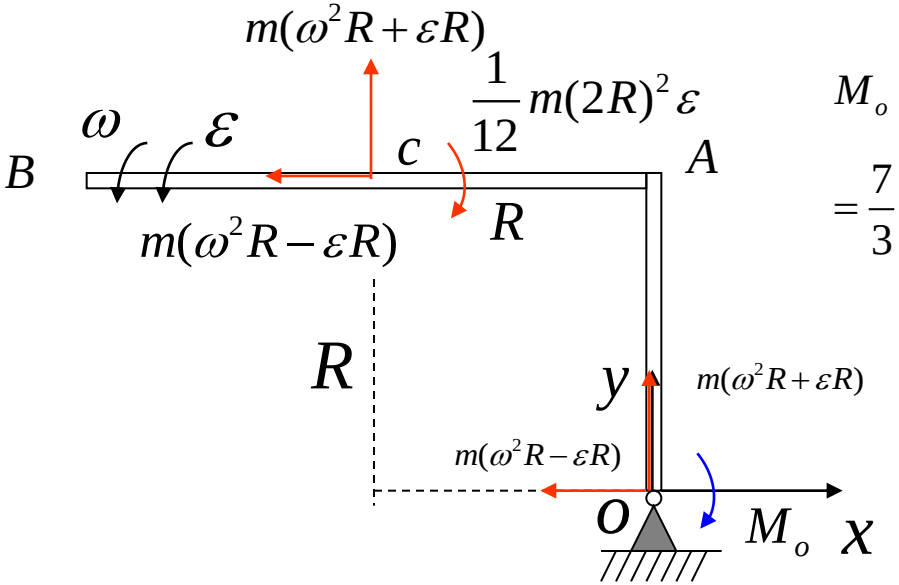



$$W = FS\cdot\cos\theta + (FR)\cdot(\frac{S}{R}) = FS(1+\cos\theta)$$



直角形刚性弯杆OAB有OA与AB两均质杆固接而成，其中AB＝2R，OA=R，AB杆的质量为m。图示瞬时杆绕O轴转动的角速度与角加速度分别为$\omega$与　，则AB的惯性力系向O点简化的结果为：

$$a_c = a_A + a_{cA} = -\varepsilon R i - \omega^2 R j + \omega^2 R i - \varepsilon R j$$
$$= (\omega^2 R - \varepsilon R) i - (\omega^2 R + \varepsilon R) j$$




$$M_o = \frac{1}{3} m R^2 \varepsilon + m(\omega^2 R + \varepsilon R) R - m(\omega^2 R - \varepsilon R) R$$
$$= \frac{7}{3} m R^2 \varepsilon$$

一、填空题（20 分，每小题 5 分）

1．平面内运动的组合摆，由杆$OA$、弹簧及小球$m$组成(如图 1 示)。此系统的自由度数是 3 。

2. 质量为$m_1$的杆 $OA$ 以匀角速度 $\omega$ 绕 $O$ 轴转动，其 $A$ 端用铰链与质量为$m_2$、半径为 $r$ 的均质小圆盘相连，小圆盘在半径为 $R$ 的固定圆盘的圆周表面作纯滚动，如图 2 所示。系统对 $O$ 轴的动量矩的大小为 $\left(\frac{1}{3}m_1+m_2\right)(R+r)^2\omega+\frac{1}{2}m_2r(R+r)\omega$ ，系统的动能为 $\left(\frac{1}{6}m_1+\frac{3}{4}m_2\right)(R+r)^2\omega^2$ 。

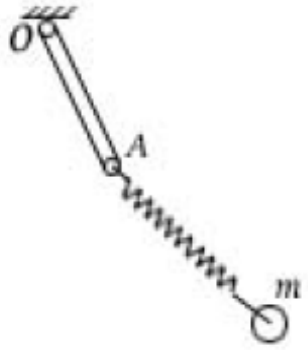


图 1

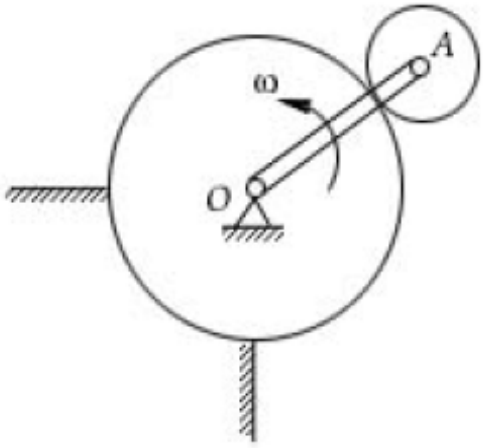


图 2

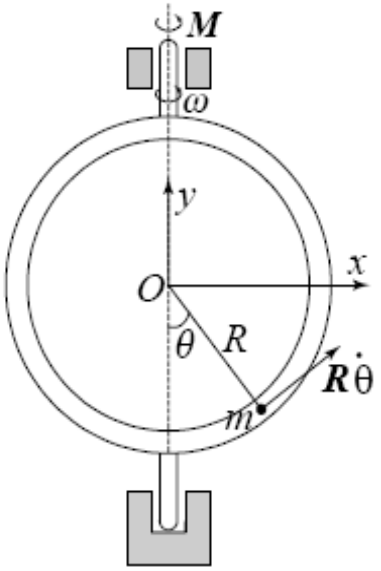


图 3

3. 图 3 所示半径为 $R$ 的圆环在力偶矩为 $M$ 的力偶作用下以角速度 $\omega$ 匀速转动，质量为 $m$ 的小环可在圆环上自由滑动。系统为 理想、完整、非定常、双面 约束系统，自由度数为 1 。

4. 均质细杆 $AB$ 长 $L$，质量为 $m$，与铅锤轴固结成角 $\alpha=30^\circ$，并以匀角速度 $\omega$ 转动，如图 4 所示。惯性力系的合力的大小等于 $\frac{1}{4}mL\omega^2$ 。

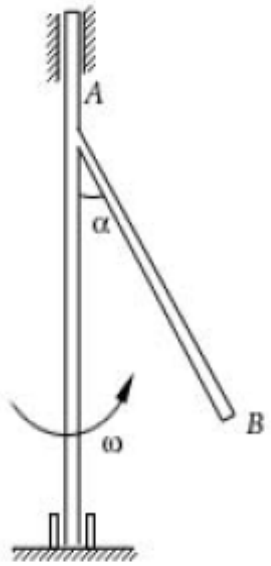


图 4

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)：请在每道题前面的括号内画×或√

(√)1. 在定常约束下质系的一组无穷小真实位移就是虚位移。

(√)2. 任意力系都可以用三个力等效代替。

(×)3. 首尾相接构成封闭三角形的三个力构成平衡力系。

(√)4. 速度投影定理既适用于作平面运动的刚体，也适用于作一般运动的刚体。

(√)5. 如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，

则其中至少有一个是广义动量积分。

(×)6. 如果刚体的角速度不为零，在刚体或其延拓部分上一定存在速度等于零的点。

(×)7. 作定轴转动的刚体的动量矩向量一定沿着转动轴方向。

(√)8. 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

(×)9. 如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

(√)10. 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

**四、计算题**（20 分） 图 7 示铅锤面内的平面机构，$OA$杆绕$O$轴作定轴转动，该杆与圆盘$A$的中心铰接. 圆盘在$BCD$槽内纯滚动。已知杆长$l$, 圆盘的半径$r$, 二者的质量均为$m$。 $OA$杆与水平面夹角为$\theta$, 当$\theta=0^\circ$ 时, 机构无初速地释放, 试求当$\theta=60^\circ$时

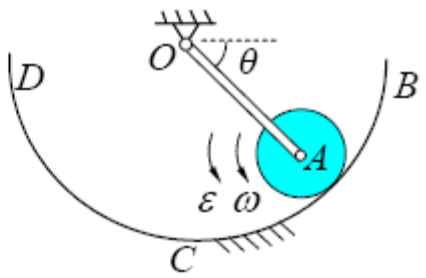


图 7

(1) 圆盘 $A$ 的角速度 $\omega$，角加速度 $\varepsilon$；$\left(\omega=\sqrt{\dfrac{18gl\sin\theta}{11r^2}},\ \varepsilon=\dfrac{9g}{22r}\right)$

(2) 圆盘 $A$ 在与槽的切点 $P$ 处受到的摩擦力。$\left(F=\dfrac{9}{44}mg\right)$

**五、计算题**（20 分） 图 8 所示匀质圆盘在铅锤面内沿水平面做纯滚动。小滑块和一刚度系数为 $k$ 的弹簧连接，并可在通过圆盘中心的光滑槽内做相对直线运动。 圆盘的质量为 $M$, 半径为 $R$, 小滑块的质量为 $m$。当物块位于圆盘中心时弹簧无变形。

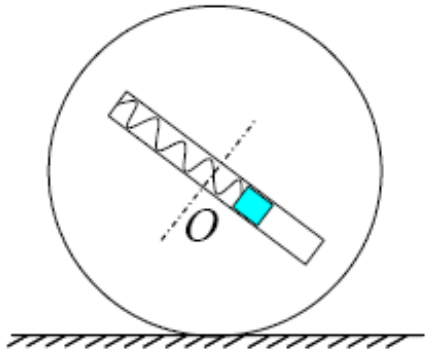


图 8

（1） 判断系统的自由度，并选择广义坐标；(2 个自由度，取圆盘的转角 $\theta$ 及弹簧的伸长量 $x_r$ 为广义坐标)

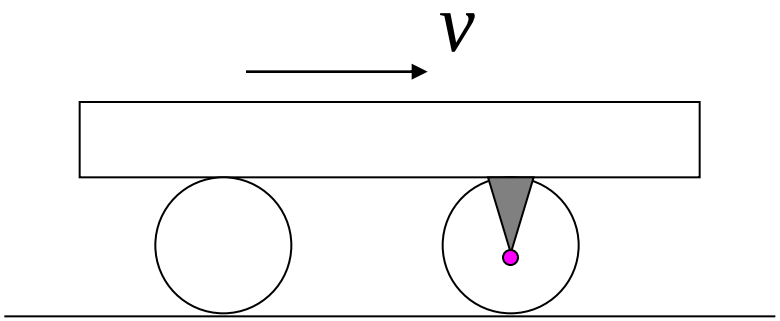
（2） 建立系统的运动微分方程；

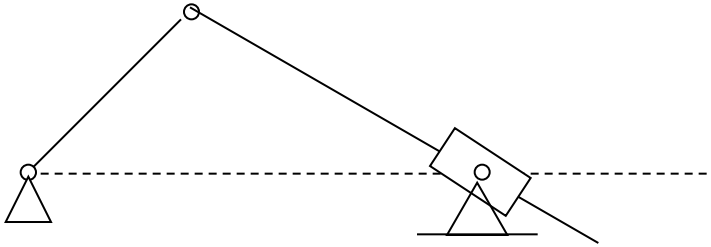
$$\ddot{x}_r + R\cos\theta\ddot{\theta} - x_r - g\sin\theta + \frac{k}{m}x_r = 0$$

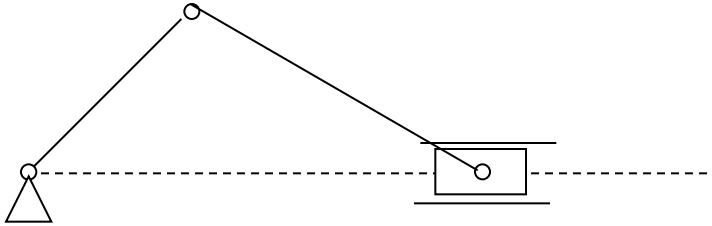
$$(\frac{3}{2}M + m)R^2\ddot{\theta} + m(x_r^2 - 2Rx_r\sin\theta)\ddot{\theta} - mRx_r\cos\theta\dot{\theta}^2 + 2m(x_r - R\sin\theta)\dot{x}_r\dot{\theta} + mR\cos\theta\ddot{x}_r - mgx_r\cos\theta = 0$$

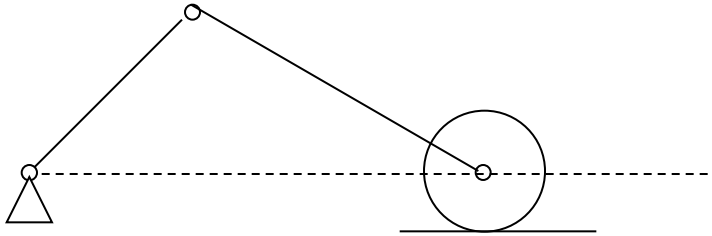
（3） 写出你所知道的动力学守恒量（或首次积分）。

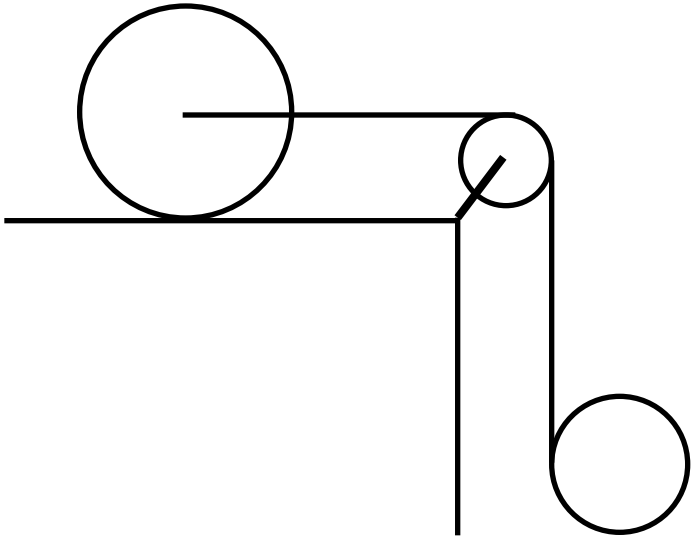
能量积分： $\frac{3}{4}MR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(R^2 + x_r^2 - 2Rx_r\sin\theta)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_r^2 + mR\cos\theta\dot{x}_r\dot{\theta} - mgx_r\sin\theta + \frac{1}{2}kx_r^2 = E$

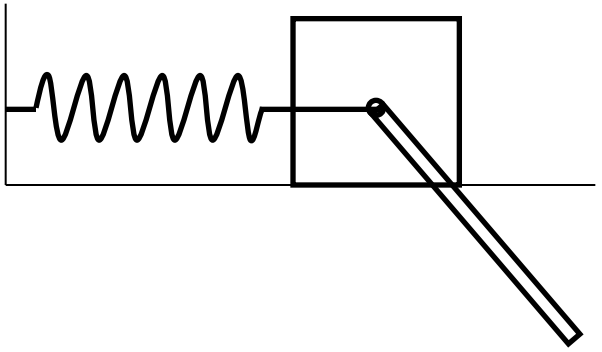

v

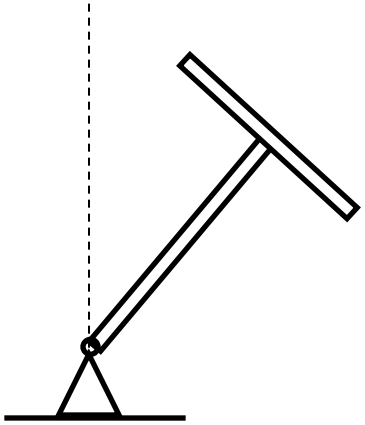


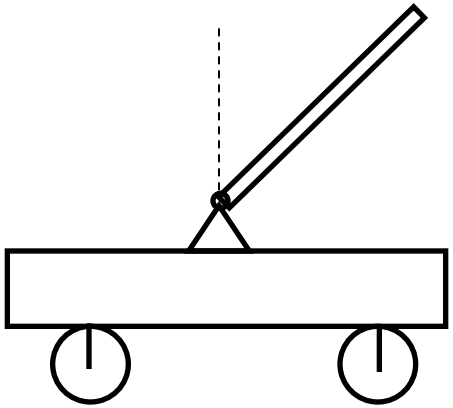


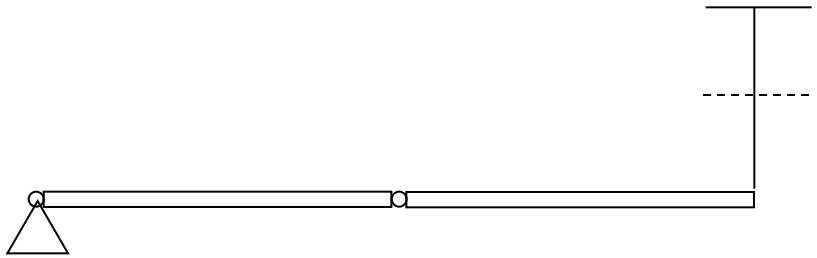




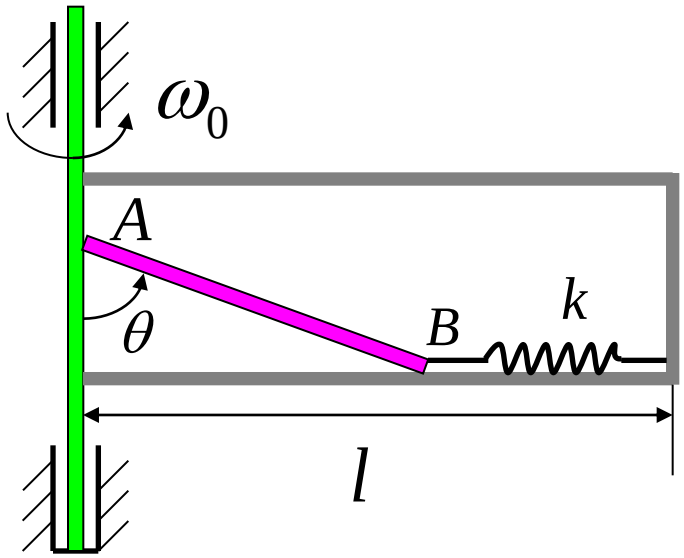


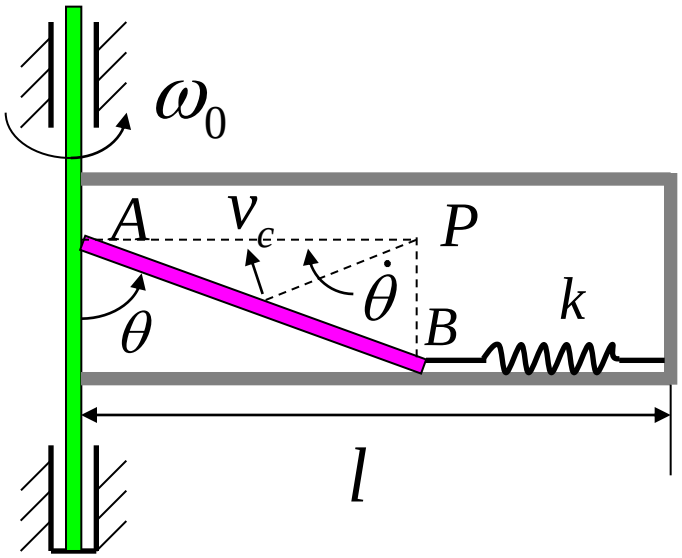






图示均质杆长为 $l$ ，质量为 $m$，A、B两端分别沿框架的铅直边和水平面无摩擦滑动，B端连接于原长为 $l$ 的弹簧上，框架以匀角速度 $\omega_0$ 绕铅垂轴转动。用广义坐标 $\theta$ 建立杆AB的运动微分方程，并判断运动的首次积分。






$$T=\int_0^l \frac{1}{2}(\frac{m}{l}dx)(x\sin\theta\omega_0)^2+\frac{1}{2}m(\frac{l}{2}\dot{\theta})^2+\frac{1}{2}(\frac{ml^2}{12})\dot{\theta}^2$$

$$=\frac{1}{6}ml^2\sin^2\theta\omega_0^2+\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2$$

$$V=\frac{1}{2}k(l\sin\theta)^2+\frac{1}{2}mgl\cos\theta$$

微分方程自行推导

显然拉格朗日函数$L$不显含时间$t$，存在广义能量积分

$$T_2-T_0+V=-\frac{1}{6}ml^2\sin^2\theta\omega_0^2+\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}k(l-l\sin\theta)^2+\frac{1}{2}mgl\cos\theta=const=E$$